

공항을 넘어, 세상을 바꿉니다.

AI 디지털워크 전환 사업 과업내용서

2025. 5.



인천국제공항공사
디지털혁신실

목 차

I. 사업 개요

1. 추진배경	2
2. 사업개요	2
3. 기대효과	5

II. 공사 현황

1. 업무 현황	5
2. 시스템 현황	6
3. 기타 시스템	8

III. 추진 방안

1. 추진방향	8
2. 추진체계	9
3. 추진일정	10

IV. 과업 내용

1. 요구사항 정의(총괄표)	11
2. 요구사항 목록	13
3. 상세 요구사항	16

I 사업 개요

1. 추진배경

- 디지털플랫폼정부의 핵심 추진 과제인 인공지능(AI)·데이터를 활용하여 인천공항 행정·운영 업무 환경 체계 전면 개편
- 생성형AI를 활용하여 임직원들의 업무를 스마트하게 전환하고, AI와 함께 업무를 수행하는 혁신적 업무 수행 기반 마련
- 데이터 활용 방안을 극대화하여 공사 임직원의 업무 효율성을 증진시키며, 고부가가치 업무에 집중할 수 있는 환경 제공

2. 사업개요

- 사업명 : AI 디지털워크 전환 사업
- 사업기간 : 계약일로부터 18개월
- 주요과업 : ‘자동 보고서 초안 작성’ 등 AI 16대 과제 구현
- 세부내용
 - 1) 자동 보고서 초안 작성
 - 과업내용서 등 업무 수행을 위한 행정 문서 AI 기반 자동 작성
 - 문서작성 시 맞춤법, 문맥 등 검열 및 주간업무보고 자동 작성
 - 2) 스마트 워크 플레이스
 - 사내·외부에서 범용적으로 사용 가능한 화상회의 환경 구성
 - 화상회의 내용 STT(Speech To Text) 기반 회의록 자동 작성
 - 3) All-in-One 업무도우미
 - 신규 사업 등 수행 시 상황 별 AI 법률 검토 및 판례 제공
 - 추진 업무 중첩 여부 검토 및 대가 산정 등 비용 산정 규정 현행화
 - 접수 대상 문서에 대한 담당 부서 및 제출 기한 안내

4) 손쉬운 사업발주

- S/W 대가 산정, 표준 품셈 등 데이터 기반 사업 산출내역서 작성
- 사업 발주 시 업무 수행 단계 별 수행 업무 알림
- 사업 수행 시 하도급 신청 등 정형 업무 행정 처리 자동화

5) 디지털 재무회계 리셉션

- AI, RPA 등을 활용한 영수증, 세금계산서 전표처리 자동화
- 재무회계 민원 처리 자동화 및 미처리 전표 사용자 안내

6) 스마트 언론보도

- 언론보도 자료 초안 작성 및 작성본 검토, 번역 기능 제공
- 외부 언론 악성보도 모니터링 및 대응보도 초안 작성
- 인천공항 운영 SNS 악성 댓글 모니터링 및 담당자 안내

7) AI 감사관리

- 내·외부 규정, 내부 문서 등 데이터 기반 AI 감사 환경 구현
- 근태현황, 법인카드 사용 이력 등 기반 임직원 복무점검 자료 제공
- 알리오 공시 대상 자료 민감 정보 마스킹 및 작성 기준 충족 검토
- 국민신문고 질의 키워드 검출 및 질의 답변 연간 분석 보고 작성
- 감사리스크 등 공사 운영 리스크 대상 현업 업무 리스크 판별

8) 스마트 해외사업

- 언론사 등 대상 해외사업 과제 모니터링 및 번역, 요약본 제공
- 설계도면 등 내부 산출물 기반 제안서 작성 제반 데이터 지원
- 제반 데이터를 활용한 해외사업 제안서 초안 작성

9) AI 제안서평가

- 웹서비스 기반 공사 제안서 평가 운영 시스템 구현
- AI 기반 평가계획 시스템 자동 반영 및 평가 결과 자동 집계

10) AI 국회관리

- 기존 국회 질의, 답변 학습을 통한 AI 국회관리 시스템 구현
- 질의서 AI 기반 자동 배정, 모범 답안 초안 등 작성

11) AI 자산관리

- ERP 시스템과 조달청 자산정보 매칭을 통한 자산관리 지원
- 구매 물품에 대한 우선 의무 검토 대상 여부 확인

12) 눈으로 듣는 사내방송

- 공사 생중계 방송에 대한 실시간 자막 중계 서비스 제공

13) AI 공항운영 서포터

- 장애 대응 매뉴얼 등 기반 대응 절차 추천 및 보고서 작성
- 시스템 일일 운영 현황 등 수기 점검 보고서 초안 자동 작성

14) 스마트 증명서 발급

- AI 기반 경력 증명서, 퇴직 증명서 등 자동 발급 및 신청자 제공

15) 전자문서 컨버터(Converter)

- 한글, 엑셀 등 문서편집 파일의 확장자 변환 및 기존 자료 작성

16) 업무효율 강화 S/W 검증

- 공사 업무 효율성 강화를 위한 행정 지원 S/W 개념증명(PoC)

3. 기대효과

- AI 기반 사내 업무환경 조성 및 데이터 기반 의사결정 지원 체계 마련으로 공사 디지털 공방 혁신 전략 이행
- 직원 니즈에 맞는 맞춤형 정보 및 서비스를 제공하여 불필요 업무 소요시간 단축을 통한 업무 효율성 및 생산성 제고
- AI 기반 행정업무 디지털 전환을 통해 업무 표준화 및 디지털 역량 내재화 실현

II 공사 현황

1. 업무현황

- 업무 기획, 추진 등을 위해 내·외부 자료조사 및 문서작성을 수행하며, 내부 시스템을 이용하여 문서관리 수행

1) 문서 작성 및 관리

- 전자문서는 그룹웨어(아우리포털) 전자결재, 문서함 등을 활용하여 관리*되며, 사업 수행에 대한 성과물은 문서관리시스템(ECM)을 이용하여 관리**

* 전자결재 기간기 문서 작성 → 결재 라인, 문서 분류 후 상신 → 결재 및 문서함 이동

** 성과물 문서 접수실 제출 → 문서 분류 및 배부 → ECM 문서 등록

2) 업무 기획 및 사업 발주

- (기획 검토) 공사 현황 분석을 통해 추진 아이디어를 도출하며, 내부 통계 자료와 외부 업계 현황 등 자료 활용
- (사업 설계) 정부 가이드라인 등을 참고하여 과업내용서, 산출내역서 등을 작성하며, 필요시 원가산정 용역 등 시행
- (평가 관리) 사업 수행 시 수행사 선정을 위한 제안서 평가를 실시하며, 평가 등록 → 평가 시행 → 결과 산출 순으로 구성

- (사업 관리) 내부 행정 처리를 거쳐 사업 계약 체결 후 공정 관리, 하도급 관리 등 사업 수행에 필요한 업무 수행

3) 그 외 업무 처리

- (비용 지출) 공사에서 운영 중인 ERP시스템(SAP)을 이용하여 법인카드(영수증), 사업비용(세금계산서) 등 지출 내용 처리*
 - * 비용 지출 → SAP 사용 이력 작성 → 전자결재 문서 처리
- (해외 사업) 인터넷 검색, 현지 조사 등으로 과제 선정 후, 과제 입찰 지원 및 제안서 발표
 - * 제안서는 기존 공사에서 수행한 한글, 도면 자료 등을 이용하여 작성
- (국회 대응) 국회 의정자료전자유통(의정자료)과 공사 국회업무 관리(국회업무)를 이용하여 업무 수행*(201,886개 파일, 170GB 데이터 보유)
 - * ① 의정자료(외부망) 공인인증서 로그인 및 질의서 다운로드
 - ② 국회업무관리(내부망)에 질의서 업로드 및 답변부서 배정
 - ③ 답변서 국회업무관리 다운로드 및 의정자료 업로드
- (현장 운영) 중요 시스템 대상 공사에서 현장 운영 중이며, 일별 보고서 작성, 서비스 장애 대응 등 운영 업무 수행
- (기타 업무) 아래 요구사항 정의서 참고

2. 시스템 현황

- 행정 업무와 공항 운영으로 정보시스템을 구분하며, 공항 운영의 경우 필요시 정보연계를 통해 데이터 수집

1) 아우리 포털(핸디소프트 社 그룹웨어 v8)

- 공사 내부 업무 수행을 위한 그룹웨어로 메일, 게시판, 결재, 문서함 등으로 구분되어 운영
- 아우리 포털 내 결재 문서 작성 → 문서함 저장 형식으로 전자 문서를 저장(파일 형태는 한글(hwp), 엑셀(xlsx), 도면(dwg) 등 보유)

[아우리포털 자료 현황]

확장자	파일 수(개)	파일 용량(GB)
압축 파일	350,872	2,411
PDF파일	2,260,093	2,269
한글 파일	8,398,873	2,019
기타	15,252,777	1,471
총합	26,262,615	8170

2) 문서관리시스템(ECM, 사이버다임 社 Destiny ECM v5.0)

- 공사의 도면, 행정문서 등 성과물의 등록·관리, 수신하는 서신 문서 (민원포함)의 접수와 등록

[ECM 파일 현황]

확장자	파일 수(개)	파일 용량(GB)
ZIP	883,824	7,813
PDF	968,740	4,091
DWG	1,143,938	3,371
한글	204,428	645
기타	1,216,723	2,461
총합	4,417,653	18,382

3) 공사 협업플랫폼(I-Drive, Microsoft 社 SharePoint 커스터마이징 사용)

- 파일 저장·공유, 문서 공동작업, 그룹별 공간 운영 등 활용

[I-Drive 파일 현황]

구분	첨부파일 수	총 파일용량
My Site	896,922	103 GB
부서별 저장소	633,728	5,947 GB
전사 저장소	52,679	500 GB
CoP/동호회	62,297	177 GB
총계	1,645,626	6,727 GB

3. 기타 시스템

- (재무, 인사) SAP를 사용하여 전표 처리 및 자산 관리 등 재무 업무와 인사정보 관리를 수행(인사 분야는 25년 중 新인사관리시스템 개편 예정)
- (공항 운영) 운항정보, 수하물 처리 현황 등을 관리하는 통합정보 시스템(IIS), 수하물처리시스템(BHS) 등 운영(정보연계 가능)
- (중계 방송) 사내 행사 등에 사용되는 생중계 시스템 운영

Ⅲ 추진 방안

1. 추진방향

- 사업 과제는 총 세 번에 나뉘서 서비스 오픈 시행
 - '25 下, '26 上, '26 下 3회에 걸쳐 오픈하며, 서비스 난이도에 따라 부분 오픈 가능

오픈시기	대상과제		과제 수
'25下	· 스마트 언론보도 · AI 국회관리 · 스마트증명서 관리	· 전자문서 컨버터 · 업무효율 강화 S/W PoC	5
'26上	· 스마트 워크 플레이스 · All-in-One 업무도우미 · AI 제안서평가	· AI자산관리 · 눈으로 듣는 사내방송 · AI 공항운영 서포터	6
'26下	· 자동 보고서 초안 작성 · 손쉬운 사업발주 · 디지털 재무회계 리셉션	· AI 감사관리 · 스마트 해외사업	5

* 시기 별 대상과제는 공사와 협의 후 변경 가능하며, 설계 단계에서 세부 오픈 대상 선정

2. 추진체계

○ 추진조직



○ 주요역할

구분	주요역할
사업 총괄	· 사업총괄, 주요의사결정
사업 수행	· 사업추진 계획 수립 및 과업 이행 · 요구분석, 시스템설계, 구현 및 테스트 · 사용자 교육 및 기술이전, 하자보수 등 · 사업 성과물 작성 등
사업 주관	· 사업추진 의견조율 및 의사결정 · 사업관리 행정 및 유관부서 협의 · 사업 품질관리 및 산출물 검토 · 구축 후 운영 및 유지관리계획 수립
사용자 의견 수렴	· 사업 진행을 위한 의사결정 · 개선의견 및 보완사항 요구 · 구축 시스템 기능 테스트 및 검증

3. 추진일정

○ 사업기간 : 계약 체결일로부터 18개월

수행 과업	사업기간																	
	M+3			M+6			M+9			M+12			M+15			M+18		
▶ (공통)분석/설계																		
▶ 1차 Open 과제																		
- 구현/단위/통합시험																		
- 오픈 및 안정화																		
▶ 2차 Open 과제																		
- 구현/단위/통합시험																		
- 오픈 및 안정화																		
▶ 3차 Open 과제																		
- 구현/단위/통합시험																		
- 오픈 및 안정화																		

* 단계 별 서비스 오픈 후 준공 전까지 안정화(모니터링, 오류 개선, 민원 대응 등) 관리는 계약상대자가 수행하며, 과제의 오픈 시기는 별도 협의 후 확정

IV 과업 내용

1. 요구사항 정의[총괄표]

분류기준	세부 내용	개수
컨설팅요구사항(CUR) Consulting Requirement	- 공사 CI를 기반으로 구축시스템들의 통일성 있고 일관된 표준 디자인 제시 및 목표시스템 적용	1
기능 요구사항(SFR) System Function Requirement	- 목표 시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표 시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대하여 기술함 - 개별 기능요구사항은 전체 시스템의 계층적 구조 분석을 통해 세부 기능별 상세 요구사항을 작성해야 하며, 기능 수행을 위한 데이터 요구사항과 연계를 고려하여 기술	19
성능 요구사항(PER) Performance Requirement	- 목표 시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적·정적용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술	7
시스템 장비구성 요구사항(ECR) Equipment Composition Requirement	- 목표사업수행을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 도입 장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항을 기술	3
인터페이스 요구사항 (INR) Interface Requirement	- 목표 시스템과 외부를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사항을 기술(타 소프트웨어, 하드웨어, 통신 인터페이스, 타 시스템들과의 정보교환에 이용되는 프로토콜과의 연계도 포함) - 단, 인터페이스 요구사항의 경우 사용자 편의성, 사용자 경험 등의 사용자 중심의 요구사항을 기술	5
데이터 요구사항(DAR) Data Requirement	- 목표 시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항을 기술	8
테스트 요구사항(TER) Test Requirement	- 도입되는 장비의 성능 테스트(BMT) 또는 구축된 시스템이 목표 대비 제대로 운영되는지 테스트하고 점검하기 위한 요구사항을 찾아내어 기술 - 목표 시스템의 테스트 유형(단위, 통합, 시스템 및 성능 테스트 등), 테스트 환경, 방법, 절차 등에 대한 요구사항을 기술	2

분류기준	세부 내용	개수
보안 요구사항(SER) Security Requirement	- 정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항을 기술함	8
품질 요구사항(QUR) Quality Requirement	- 목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항을 기술함 - 신뢰성, 사용성, 유지관리성, 이식성, 보안성으로 구분하여 기술함	5
제약사항(COR) Constraint Requirement	- 목표 시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술·표준·업무·법제도 등 제약조건 등을 파악하여 기술함	4
프로젝트 관리 요구사항(PMR) Project Management Requirement	- 프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항을 기술함	10
프로젝트 지원 요구사항(PSR) Project Support Requirement	- 프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항을 기술함 - 시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수/유지관리 요구사항 등을 기술함	6
		78

2. 요구사항 목록

요구사항 분류	요구사항 고유번호	요구사항
컨설팅 요구사항	CUR-CM-001	공사 AI 업무 체계 고도화 컨설팅
기능 요구사항	SFR-001	AI 공통플랫폼 구현(1)
	SFR-002	AI 공통플랫폼 구현(2)
	SFR-003	(과제 1) 자동 보고서 초안 작성
	SFR-004	(과제 2) 스마트 워크 플레이스
	SFR-005	(과제 3) All-in-One 업무도우미(1)
	SFR-006	(과제 3) All-in-One 업무도우미(2)
	SFR-007	(과제 4) 손쉬운 사업발주
	SFR-008	(과제 5) 디지털 재무회계 리셉션
	SFR-009	(과제 6) 스마트 언론보도
	SFR-010	(과제 7) AI 감사관리
	SFR-011	(과제 8) 스마트 해외사업
	SFR-012	(과제 9) AI 제안서평가
	SFR-013	(과제 10) AI 국회관리
	SFR-014	(과제 11) AI 자산관리
	SFR-015	(과제 12) 눈으로 듣는 사내방송
	SFR-016	(과제 13) AI 공항 운영 서포터
	SFR-017	(과제 14) 스마트 증명서 발급
	SFR-018	(과제 15) 전자문서 컨버터(Converter)
	SFR-019	(과제 16) 업무효율 강화 S/W 개념증명(PoC)
성능 요구사항	PER-001	어플리케이션 응답(디스플레이) 시간
	PER-002	데이터 오류 응답 시간
	PER-003	기능 수행 지연에 대한 사전 경고
	PER-004	성능시험
	PER-005	CPU 효율성
	PER-006	메모리 처리량
	PER-007	데이터베이스 성능

요구사항 분류	요구사항 고유번호	요구사항
시스템 장비구성 요구사항	ECR-001	시스템 공통 요구사항
	ECR-002	S/W 공통 요구사항
	ECR-003	IT인프라 제공 활용
인터페이스 요구사항	INR-001	사용자 인터페이스 공통
	INR-002	통합 UI 웹표준 준수
	INR-003	상세 수행 결과 메시지 제공
	INR-004	시스템 인터페이스
	INR-005	시스템 인터페이스 대상
데이터 요구사항	DAR-001	데이터 모델링
	DAR-002	데이터 표준화 및 코드 통합
	DAR-003	데이터베이스 구축
	DAR-004	데이터 표준 준수
	DAR-005	데이터 저장 및 보존, 파기
	DAR-006	데이터 전처리 요구사항
	DAR-007	데이터 전처리 규칙
	DAR-008	모델 학습 데이터 관리
테스트 요구사항	TER-001	테스트 일반사항
	TER-002	테스트 검증 및 개선
보안 요구사항	SER-001	정보누출금지
	SER-002	용역계약상대자의 보안사항
	SER-003	망 접근 관련 보안사항
	SER-004	사업완료시 보안사항
	SER-005	시큐어 코딩 및 보안 취약점 제거
	SER-006	보안성 검토결과 조치
	SER-007	사용자 접근보안
	SER-008	기타 보안사항
품질 요구사항	QUR-001	품질관리 계획 및 보증방안
	QUR-002	기능구현 정확성
	QUR-003	데이터 교환성 및 무결성
	QUR-004	유지관리성
	QUR-005	사용성

요구사항 분류	요구사항 고유번호	요구사항
제약사항	COR-001	사업수행 기본 준수 요건
	COR-002	자료관리 규정 준수
	COR-003	감리 대응
	COR-004	개발 및 운영환경 준수
프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	일정 계획 및 세부 활동
	PMR-002	사업수행 조직 구성
	PMR-003	위험 및 이슈관리
	PMR-004	착수계획서 제출
	PMR-005	보고서 제출
	PMR-006	시스템 개발 관리
	PMR-007	산출물 제출
	PMR-008	근무장소
	PMR-009	소프트웨어 사업정보 작성
	PMR-010	계약의 변경 및 위반행위 조치
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	시스템 안정화 활동
	PSR-002	장애관리 및 백업
	PSR-003	하자보수
	PSR-004	사용자별 교육훈련
	PSR-005	변화관리
	PSR-006	기술이전 및 지원

3. 상세 요구사항

○ 컨설팅 요구사항(Consulting Requirement)

요구사항 분류		컨설팅 요구사항(CUR)
요구사항 고유번호		CUR-CM--001
요구사항 명칭		공사 AI 업무 체계 고도화 컨설팅
요구사항 상세 설명	정의	AI 기술현황, 시장 트렌드 등 현황 분석 및 공사 적용 방안 컨설팅
	세부 내용	○ 대규모 사내업무 AI 도입 관련 내·외부 환경 분석, 선진사례 검토 및 다양한 신규 사례를 분석하여 최적의 공사 AI 기반 사내업무 수행 방안 도출 및 설계에 적용 - 외부 사례 등 검토를 통해 공사 내 AI 활용 가능 방안에 대해 모색하며, 민간·공공 분야 선진 AI 적용 사례 조사 및 벤치마킹 추진 ○ 공사 정보시스템 분석을 통한 정형 데이터와 전자문서 등 비정형 데이터(텍스트, 이미지 등)를 유형별 수집/전처리/관리 표준 프로세스 수립 및 공사 향후 유지관리 방안에 적용 - 정형·비정형 데이터 분석 결과를 바탕으로 인터페이스 연계, AI 학습 및 개발 등을 수행 - 설계 시 개인정보 등 민감 정보에 대한 비식별화 기준을 수립하며, AI 학습 데이터 품질 기준 및 검수 체계 마련 ○ 언어모델 성능 측정 및 적정성 평가 방안을 수립하며, 수행하는 과제 성격에 적합한 벤치마크 지표를 선정 - 과제 별 LLM 및 RAG 도입 S/W 적정성에 대한 평가 수립 및 시행 ○ 현재 공사에서 수행 중인 차세대 통합정보연계시스템 구축 사업, 인천공항 데이터플랫폼 통합 ISP 용역 및 구축 사업에 대해 인터페이스 연계 방안 등을 분석하여 사업에 반영 ○ 구축 AI 서비스 품질 검증을 위한 국내·외 인증 체계 조사 및 취득 - 취득 대상 선정 결과를 컨설팅 결과에 작성하며, 향후 취득 계획 및 결과에 대한 산출물 별도 제출 ○ AI 디지털 워크 전환 16대 과제 대상 추진 현황 등 롤링 및 각 과제는 공사 업무 성격을 반영하여 적정한 작명안 제시 ○ 컨설팅 결과는 공문으로 제출하며, 컨설팅 내용은 공사와 협의 후 진행

○ 기능 요구사항(System Function Requirement)

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		AI 공통플랫폼 구현(1)
요구사항 상세 설명	정의	자연어 기반 질의답변을 표출하는 공통플랫폼 구축(사용자 화면)
	세부 내용	○ 공사 내부망 환경에서 생성형AI를 활용한 업무지원 플랫폼을 구축 - 내부망에 웹 기반 플랫폼을 구축하며, 정보시스템 인터페이스 연계를 통한 정형데이터와 전자문서 등 비정형 데이터를 학습하여 구현 - 생성형 AI의 경우 Llama 등 내부용(On-premise) AI 서비스와 ChatGPT 등 외부망용 AI를 복합적으로 활용하여 구현 - 서비스 별 내·외부망에 맞는 생성형 AI를 도입할 수 있으며, 도입 기준은 데이터 민감도 등을 판단하여 적용 - 텍스트, 이미지 등을 지원하는 생성형AI 도입을 원칙으로 함 - 플랫폼은 사용자 친화적 UI/UX를 제공해야하며, 챗봇 또는 검색창 기반의 입력환경을 제공 - 사용자가 자연어 질의 시 답변 결과는 자연어 답변 또는 아래 한글, 엑셀 등의 파일 다운로드 형태로 제공 - 구현되는 서비스(과제) 별 플랫폼 화면 표출 방안, 사용자 별 학습 데이터 접근 권한 등에 대한 상세 설계하여 공사와 협의 후 구현 - 공통 플랫폼의 화면은 내부 선호도 조사 등을 통해 최종 시안이 결정될 수 있도록 3개 이상의 시안을 제출해야하며, 설문조사 행사 진행 관련 비용은 계약상대자가 부담 - 공사 그룹웨어에서 SSO 인증을 통해 사용자 인증 및 로그인 가능해야하며, 인증 불가 상황을 대비하여 그룹웨어와 동일 ID/PW기반 로그인이 가능하게 구현 - 로그인 시 공사 조직 정보와 정보 접근 권한을 활용하여 부서별 접근 가능한 데이터를 분리하고, 권한 외 데이터에 대한 사용자 질의 시 응답하지 않도록 구현 - 전자 문서, 도면 자료 등 데이터 대상 학습 기능 제공 - 운항정보, 교통안내, SAP 등 실시간 데이터에 대한 인터페이스 연계 기반 학습 기능을 제공 - 플랫폼 내에서 사용자가 악의적이거나 부적절한 질문을 하는 경우 답변하지 않는 기능 구현 - 생성형 AI의 환각 현상 등 발생 시 사용자가 의견을 제시하여 신고 가능한 채널을 구현하며, 저장 된 의견은 향후 학습데이터로 활용 가능하게 개발 - 플랫폼 상세 기능은 공사와 협의하여 취지에 맞게 추가, 조정 가능

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		AI 공통플랫폼 구현(2)
요구사항 상세 설명	정의	자연어 기반 질의답변을 표출하는 공통플랫폼 구축(관리자 화면)
	세부 내용	○ 공통플랫폼을 관리하기 위한 관리자 화면을 구현하여 서비스, LLM 관리, 운영 현황에 대한 통계 자료 등을 제공 - 관리자 화면은 접근 권한을 통제 운영할 수 있도록 구현하고 접근 권한은 공사와 협의하여 결정 eg.) 최고 관리자와 관리자가 권한을 부여하는 중간 관리자만 접속이 가능하게 권한 설정 - 관리자 화면은 사용자가 직관적으로 볼 수 있는 대시보드 형태를 제공해야 하며, 세부 화면은 공사와 협의 후 진행 ○ 사용 현황 모니터링 기능 구현 - 전체 플랫폼 이용자 현황, 일/월/년 별 사용 건수, 과제별 이용률 등을 시각화하여 제공 - 사용자 질의 내용 및 서비스 사용 빈도 조회 - 응답 시간 통계 및 답변 지연 시간 원인 분석 자료 - 사용자 별 서비스 접근 권한 ○ 과제별 학습 데이터 현황 및 LLM 연결 관리 - 과제 별 데이터 자동 학습을 제외한 수동학습 방안, 플랫폼 내 제공 서비스 확대가 가능하도록 설정 화면 구현 - 향후 LLM 기술 고도화로 필요 시 변경이 가능하도록 설계 - 과제별 서버 사용량, 성능 등에 대한 모니터링 화면 구현 ○ 데이터 보안 및 운영 품질 관리를 위한 접근 로그 등 보관 - 사용자 접근 데이터, 다운로드 이력 등에 대한 확인

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		(과제 1) 자동 보고서 초안 작성
요구사항 상세 설명	정의	생성형AI 기반 과업내용서 등 행정 업무 보고서 작성
	세부 내용	○ 생성형 AI를 활용하여 기획 문서 등 공사 업무 수행에 필요한 행정 문서들의 초안을 자동으로 작성 - 공사에서 보유하고 있는 다양한 행정 문서(한글파일, PDF, 엑셀 파일 등)들의 작성 규칙, 스타일 등을 학습하여, 각 유형의 파일에서 필요한 데이터를 추출하고 이를 기반으로 사용자가 요구하는 행정 문서를 제공 - 주요 학습 대상은 아우리포털, 문서관리시스템, I-Drive 내 자료를 활용하며, 설계 과정에서 발생한 추가 학습 대상 포함 - 사용자가 자연어 입력을 통해 원하는 문서 양식, 스타일 등 요구사항들을 작성하면, 생성형AI는 이에 맞는 답변을 자연어 또는 파일 다운로드가 가능하게 제공 ○ 작성한 문서에 대한 맞춤법, 문맥 적절성 등에 대한 교열을 수행하고 그 결과를 사용자에게 제공 - 문맥 적절성의 경우 문장의 문맥을 고려하여 의미에 맞는 단어 변경이나 문장 구조 수정도 제안 - 교열의 결과는 기존 문장과 변경된 문장을 시각화시켜 동시에 사용자에게 보여주어 사용자가 변경 사항을 쉽게 인지할 수 있게 구성 ○ 공사의 그룹웨어에서 보유하고 있는 메일, 문서 등을 학습하여 주간, 월간, 분기, 연간보고서를 작성 - 공사에서 운영 중인 그룹웨어와 연계를 통해 기존에 작성된 메일, 전자문서 등을 생성형 AI가 학습하고 이를 활용하여 사용자가 요청하는 보고서를 제공 - 해당 보고서는 그 기간의 주요 업무를 요약하고, 해당 업무를 수행한 담당부서와 담당자를 함께 작성 - 공사에서 사용하고 있는 주간 업무 보고 템플릿을 활용하여 보고서를 작성하며, 다양한 형식(필수: 한글 / PPT, Excel 등)으로 결과 제공

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		(과제 2) 스마트 워크 플레이스
요구사항 상세 설명	정의	스마트 회의 환경 조성
	세부 내용	○ 화상회의에 대한 회의록 및 요약본 등을 작성하기 위한 STT (Speech To Text) 기능이 탑재된 솔루션 도입 - STT 솔루션은 사용자가 Zoom, Google Meet 등 글로벌 화상회의 프로그램을 이용해서 회의를 진행하는 경우 음성을 분석하여 회의록을 작성 하며, 전체본, 요약본 등이 다운로드 가능하게 구현 - 회의록, 전체본 등 결과 파일은 공사에서 요청한 한글 양식에 맞춰 다운로드가 가능하게 제공 - 별도 음성파일 업로드 시 회의록 및 요약본 자동작성 구현

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		(과제 3) All-in-One 업무도우미(1)
요구사항 상세 설명	정의	공사 업무에 수행에 필요한 절차, 현황 등 안내(내부학습)
	세부 내용	○ 공사 내부시스템, 전자문서 및 산출물을 생성형 AI 기반 학습하여 사용자가 요청하는 정보 제공 - 공사의 다양한 행정문서를 학습하여 사용자 질의에 답변 가능한 기능 구현 - 통합정보시스템(IIS) 등 내부 시스템 대상 인터페이스 연계를 통해 실시간 데이터를 분석하여 정보 제공(공항 운영 통계 등) ○ 정보화 사업, 통신 공사 등 공사에서 수행하는 사업에 대한 비용 산정에 활용되는 가이드라인을 생성형AI가 학습 하여 자연어 안내 및 파일 제공 - 정보화 사업 S/W 대가 산정 가이드, 설계 표준 품셈 등 비용 산출에 활용되는 문서 학습 후 자연어 기반 답변 제공 - 사용자가 요청하는 경우 기존 학습된 가이드라인들과 요구사항을 바탕으로 공사 양식에 맞는 산출내역서 작성 및 다운로드 가능하게 기능 제공 - 가이드, 품셈 등이 개정되는 경우 자동으로 변경 내용 안내 및 AI 학습 ○ 각 부서에서 신규 업무 추진 시 다른 부서와 업무 중첩 여부를 질의하는 경우 답변 제공 - 내부 문서함, 문서관리시스템(ECM) 등 데이터를 학습하여 현재 공사 내 동일 업무 추진 여부와 중첩 시 수행 부서 안내 ○ 공사 내·외부 협조문서에 대한 접수 담당부서 및 제출기한 안내 - 공사 그룹웨어에 있는 접수문서에 대해 기존 업무분장, 전자 문서 등을 학습하여 담당부서를 안내하고, 제출이 필요한 문서의 경우 제출기한을 안내 - 전체 결과에 대한 표출은 그룹웨어 접수함 내 하는 것을 원칙으로 하며, 비용이 수반되는 경우 계약상대자가 부담 ○ 공사에서 사용 중인 인감 날인에 대한 전자인감 구현 - 수기로 운영 중인 인감날인을 전자인감으로 전환하며, 임직원 서비스 신청 및 결재 절차를 통해 요청 문서 대상 전자 인감 제공 - 공사 그룹웨어 및 전자결재 시스템을 활용하여 임직원 서비스 신청, 결재 후 요청하는 계약서 등 공사 문서 대상 전자 인감 제공 - 전자 인감은 담당자 승인 후 사용자가 문서 원하는 위치에 날인 될 수 있도록 구현해야하며, 세부 구현 범위는 공사와 협의하여 진행

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		(과제 3) All-in-One 업무도우미(2)
요구사항 상세 설명	정의	공사 업무에 수행에 필요한 절차, 현황 등 안내(외부학습)
	세부 내용	○ 항공 산업 현황 등 공사 업무에 활용해야 하는 외부 정보를 크롤링, 생성형AI 기반 학습을 통해 정보 제공 - 주요 언론, 항공 산업 관련 사이트 등을 크롤링하여 생성형 AI에 학습 및 사용자 제공 - 학습 데이터는 상시 업데이트가 가능해야하며, 향후 사이트추가 또는 삭제가 가능하게 구현 ○ 공사에서 업무 수행 중 발생 가능한 문제에 대해 상황 별 법률 검토 및 판례에 대한 안내 - 법률 및 판례 데이터를 학습하여 신사업 계획, 행정 절차 문제 등 발생 시 이슈사항 검토 후 결과 자연어 기반 안내 - 학습 데이터는 외부 크롤링 등이 가능한 사이트를 선별하여 자동으로 학습하게 구현하며, 연계 방식은 공사와 협의 후 결정

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)																						
요구사항 고유번호		SFR-007																						
요구사항 명칭		(과제 4) 손쉬운 사업발주																						
요구 사항 상세 설명	정의	산출내역서 작성, 단계별 업무 알리미 등 지원																						
	세부 내용	○ IT, 건축, 통신 공사 등 공사에서 사업 설계 시 필요한 시행계획, 과업내용서, 산출내역서 등 사업 발주에 필요한 산출물 작성 - 공사의 다양한 사업 문서들의 작성 규칙, 스타일 등 데이터를 학습하여, 과업내용서 등 사용자가 요구하는 사업 문서를 제공 - IT 분야 소프트웨어 대가 산정, 건축 분야 예정가격 산정 기준 등을 학습하여 사용자에게 맞는 자료 제공 - 사용자가 사업의 분야, 범위 등 세부 정보를 입력하면, 기존 학습 데이터와 현재 산정 기준을 참고하여 산출내역 제공 - 산출내역 작성 시 분야의 특성에 맞게 항목을 분류하여 제공하며, 사용자가 추가로 원하는 항목이 있는 경우 반영 ex. 정보화 사업 산출 시 소프트웨어, 하드웨어, 인건비 등 분류 - 산출내역서는 엑셀을 기반으로 제공되는 것을 기본 원칙으로 하며, 세부 제공 방안은 공사와 협의하여 진행 - 부서직접계약의 경우 자동으로 견적(3사 등)을 비교하여 제공 ○ 사업의 성격에 맞춰서 발주자가 사업 발주 수행 단계를 입력하면, 다음 수행 절차를 자동으로 안내 - 사업 발주 단계는 공사 계약관리절차서 및 분야별 특화된 규정*을 참고하여 안내하며, 발주자의 현재 완료 절차, 상황 등을 입력하면 이를 반영하여 다음 단계를 안내 * 정보화 사업의 경우 ‘행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침’ 등 사업의 특성에 맞는 규정 확인 및 반영 - 안내는 발주 전, 발주 진행, 계약 체결 등 대표 단계를 공사와 협의하여 선정하며, 주요 단계*에 수행 방법, 작성 문서, 관련 부서 등을 안내 * 선정 된 단계를 기준으로 IT, 건설, 전기 등 사업 분야 별 사업 수행 단계에 대한 흐름도(Flow Chart)를 작성 [사업 발주 단계 예시] <table><tr><th>구분</th><th>주요단계</th><th>작성문서</th><th>수행방법</th><th>관련부서</th></tr><tr><td rowspan="2">발주 전</td><td>투자심의 의뢰</td><td>의뢰서 등</td><td>협조문 송부</td><td>예산팀</td></tr><tr><td>법률 검토</td><td>과업내용서</td><td>협조문 송부</td><td>법무팀</td></tr><tr><td rowspan="2">발주 단계</td><td>시행계획 작성</td><td>시행계획(안)</td><td>내부 결재</td><td>-</td></tr><tr><td>제안요청서 사전공개</td><td>제안요청서</td><td>협조문 송부</td><td>계약팀</td></tr></table> ○ 사업 수행 시 발생 가능한 선금 지급, 하도급 신청 등의 정형화 된 행정 업무에 대해 수행 방법, 작성 문서, 관련 부서 등 안내 - 작성이 필요한 문서는 AI 학습 기반 자동으로 초안 작성을 원칙으로 하며, 작성 범위는 공사와 협의하여 결정	구분	주요단계	작성문서	수행방법	관련부서	발주 전	투자심의 의뢰	의뢰서 등	협조문 송부	예산팀	법률 검토	과업내용서	협조문 송부	법무팀	발주 단계	시행계획 작성	시행계획(안)	내부 결재	-	제안요청서 사전공개	제안요청서	협조문 송부
구분	주요단계	작성문서	수행방법	관련부서																				
발주 전	투자심의 의뢰	의뢰서 등	협조문 송부	예산팀																				
	법률 검토	과업내용서	협조문 송부	법무팀																				
발주 단계	시행계획 작성	시행계획(안)	내부 결재	-																				
	제안요청서 사전공개	제안요청서	협조문 송부	계약팀																				

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		(과제 5) 디지털 재무회계 리셉션
요구사항 상세 설명	정의	전표처리 자동화 및 미처리 전표 안내
	세부 내용	○ 전표 안내 챗봇 - 기존 전표 정보, 전표 작성 매뉴얼을 기반으로 전표 처리업무 특화 질의응답 서비스 제공 - 기한 내 처리가 필요한 전표가 있을 시 개인/부서로 알림 - 업무 관련 규정, 규제, 보고서 등을 학습 - 수집·학습된 관련 정보의 분류, 색인, 요약, 검색 등 기능 제공 - 관련 정보의 질의 및 답변을 위한 대화형 서비스 구축 - 학습 데이터 내 답변을 찾을 수 없는 경우 검색기능 등을 통해 유사정보 제공 ○ 전표처리 자동화(챗봇 기반 법인카드 전표 자동 생성) - 법인카드 승인내역 및 출금전표 연계를 통해 전표생성이 필요한 승인건 추출 - 사용부서로 챗봇을 통한 해당 전표 생성 안내, 기존 전표 학습 내역 및 지정된 규칙에 따라 최적의 입력 항목 제안 - 사용건의 계정과목이 회의비인 경우 업무신청포털을 통한 회의비 지출보고 작성 및 상신 연계 - 입력된 정보 기반으로 SAP 전표 생성 및 상신 연계, 생성 전 최종 사용자 확인절차 수행 ○ 전표처리 자동화(세금계산서 및 영수증 인식) - 기존 전표 정보, 전표 작성 매뉴얼을 학습 - 세금계산서 및 영수증에 대한 OCR 인식을 통해 전표 작성에 필요한 정보 추출 및 SAP 전표생성 및 상신 연계, 생성 전 최종 사용자 확인절차 수행 - 부족한 정보는 학습된 정보 기반으로 최적의 입력 항목 제안

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 명칭		(과제 6) 스마트 언론보도
요구사항 상세 설명	정의	AI 기반 언론보도 작성 및 대외 언론 모니터링
	세부 내용	○ 기존 공사에서 배포한 언론보도를 학습하여, 사용자가 요구하는 주제에 맞게 언론보도 작성 - 육하원칙과 기존 보도자료 포맷을 참고하여 초안을 작성하며, 결과는 공사 언론보도 양식에 맞춰 한글파일로 제공 - 초안은 사용자가 화면에서 즉각 수정 가능하게 자연어로 우선 제공하며, 최종 결과는 한글파일로 제공 - 기존 작성된 보도 자료에 사용자가 요청 시 첨삭을 제공하며, 첨삭 결과는 사용자가 직관적으로 전후 확인 가능하게 제공 - 언론보도 자료에 대해 다국어(영어, 중국어 등) 번역 기능을 제공 - 언론보도 자료의 작성 및 수정 이력을 기록하여, 이전 버전과 비교 또는 검토가 가능하게 기능 구현 ○ 외부 언론에서 배포되는 공사에 대한 부정적 보도 자료를 모니터링하고, 그 결과를 사용자에게 안내 후 대응자료 작성 - 주요 언론사에서 배포되는 부정적 보도에 대해 사용자에게 메일, SMS 등 공사와 협의한 채널을 통해 안내 - 사용자 요청 시 부정적 보도 자료에 대한 대응보도 자료 초안을 제공하며, 첨삭을 거친 최종본에 대해 파일 제공 ○ 공사에서 운영 중인 인스타그램 등 SNS 대상 악의적 댓글 등을 실시간 모니터링하고 결과를 안내 및 조치 - 댓글에 대해 메일, SMS 등을 이용하여 사용자에게 알리며, 답글이나 삭제 등의 조치 방법 제공 - 향후 사용자의 조치 방법들을 추가 학습하여, 조치 방법에 대한 개선이 가능하도록 시스템 구현

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-010
요구사항 명칭		(과제 7) AI 감사관리
요구사항 상세 설명	정의	내·외부 데이터 생성형 AI 학습 기반 감사관리
	세부 내용	○ 내·외부 규정, 법률, 내부 문서 등을 활용하여 사용자에게 감사 대상 여부 등에 대한 결과 안내 - 규정, 법률, 기존 징계 양정 등을 학습하여 감사 업무 수행을 위한 데이터 제공 - 과거 감사 결과 및 규정을 바탕으로 감사 대상의 위반사항을 분석하고 이를 문서화하여 사용자에게 제공 - 위반사항에 대한 결과는 기존 징계 양정 학습을 통해 징계 수위를 안내하며, 결과에 대한 근거 데이터를 함께 제공 - 결과 안내는 처분요구서 등 공사에서 제공하는 양식을 기준으로 제공 ○ 임직원 복무점검을 위해 근무시간, 법인카드 사용 이력 등을 분석하여 점검에 활용 가능한 데이터 제공 - 임직원 근태 현황 등 데이터는 공사 정보 시스템과 인터페이스 연계를 통해 제공 받아 분석(공사 주차관제시스템, 그룹웨어 등) - 분석된 데이터를 활용하여 부적절한 사용 또는 비정상적인 패턴을 찾아 위반 여부를 찾아 결과 제공 ○ 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오) 공시 대상 자료에 대한 업로드 포맷 점검, 마스킹 처리 기능 구현 - 알리오 통합 공시 업무 매뉴얼을 참고하여, 공시 자료에 수정대상을 점검 및 안내 - 수정 전 후 내용을 사용자에게 안내하며, 수정 후 최종 자료는 다운로드 가능하게 구현 - 최종자료는 개인정보 등 마스킹 대상에 대한 처리를 자동으로 지원하며, 사용자가 수정 요청 시 반영되게 구현 ○ 국민신문고 민원 AI 기반 키워드 분석 및 분석자료 제공 - 민원에 대한 주요 키워드를 찾고, 답변 초안을 작성 - 민원과 답변을 학습하여 연간 분석 보고서를 제공 ○ 공사 내 감사리스크와 내부 통제 리스크를 분석하여 발생 가능 리스크 점검 및 결과 안내 - 공사의 리스크 목록을 학습하여 고위험 리스크를 선정하고, 부서별 점검을 지원 가능하게 정보 제공

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-011
요구사항 명칭		(과제 8) 스마트 해외사업
요구사항 상세 설명	정의	해외사업 과제 제안, 내부 데이터 AI 학습 기반 기초 자료 제공, 사업 수주를 위한 제안서 초안 작성
	세부 내용	○ 언론사 기사 등 대상 AI 및 크롤링을 활용하여 해외 공항 건설, 인프라 구축, 컨설팅 관련 사업 수주 대상을 추천 - 기존 공사에서 수주한 사업을 학습하여 공사에서 추진 가능한 사업을 찾아 사용자에게 번역 및 요약하여 제공 - 추천된 사업에 대한 핵심내용(목표, 범위, 예산, 주요 일정 등)을 안내하며, 사용자가 추가 정보를 요청하는 경우 안내 ○ 신규 추진 사업 대상 제안서 작성에 참고 가능한 데이터들을 생성형AI 기반 학습하여 사용자에게 제공 - 공사 내부 전자 문서(HWP, PDF 등), 도면(DWG) 등을 학습하여 현재 추진 중인 과제에 적용 가능한 예시를 안내하며, 안내 시 레퍼런스를 함께 제공 - 추진하려는 사업의 장소, 환경 등을 입력 시, 과제에 활용 가능한 공사의 강점(성공적인 사업 사례, 기술력, 인프라 등)을 안내하고, 상세한 사업 추진 방법에 대해 제시 ○ 분석된 과제 데이터를 기준으로 공사에서 사업 수주에 활용할 수 있는 제안서 초안 작성 - 사용자의 요구사항을 참고하여, 내부분서 및 도면 등을 활용하여 AI 기반 제안서를 작성하며, 제안서 작성은 공사에서 기존에 작성한 템플릿을 활용 - 제안서 작성 시 추진 전략, 사업 예산, 인력 계획, 리스크 등에 대한 초안을 작성해주며, 제안서에 대한 번역본 제공 - 한글, 다국어에 대한 문법, 문맥, 포맷 등을 검토하고 사용자 요청 시 수정 사항을 반영하는 기능 구현

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-012
요구사항 명칭		(과제 9) AI 제안서평가
요구사항 상세 설명	정의	웹서비스 기반 제안서평가 관리 시스템 구현
	세부 내용	○ 기존 공사에서 운영 중인 제안서 평가 앱을 참고하여 신규 웹 기반 제안서평가 시스템을 구현 - 기존 앱에서 구현 된 기능은 모두 이관하는 것을 원칙으로 하며, 공사와 협의하여 일부 기능 수정 가능 ○ 제안서 평가 대상 사업 정보 등록 및 관리 - 평가계획서(hwp) 파일 시스템 업로드 및 AI 기반 분석을 통해 기술제안서 세부 평가기준에 작성된 평가항목 및 배점정보 자동 등록 - 정량·정성 평가항목은 절대·상대평가가 모두 가능하게 구현 - 사업에 참여한 제안사 및 제안서 평가 위원 정보 등록 - 제출된 제안서를 분석하여 경영상태, 사업수행실적 등 정량평가 정보를 자동 등록 ○ 제안서 평가 수행 관리 - 제안서 평가 위반·감점사항 AI 기반 검토(업체명 작성 등) - 제안사 및 평가위원 응시 확인 - 평가위원별 평가결과 입력, 평가기준(절대/상대 등) 부합여부 검증 - 평가 진행 상태 모니터링 - 업체별 평가표 / 평가결과 집계 및 확인 - 평가보고서 출력(엑셀, PDF), 업체명 및 평가위원명 마스킹 선택 기능 제공 ※ 공사 「평가위원회 구성 및 운영요령」을 준용하여 기능 구현 ○ 제안서 평가 통계 관리 - IT, 건설 등 사업 분야 별 제안서 평가 통계 관리 기능 제공

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-013
요구사항 명칭		(과제 10) AI 국회관리
요구사항 상세 설명	정의	기존 국회업무 시스템을 생성형AI 기반 고도화
	세부 내용	○ 현재 공사에서 운영 중인 국회업무 시스템을 참고하여 AI를 활용한 新 국회업무 시스템 구축 - 국회 의정자료전자유통시스템 내 질의 발생 시 RPA를 활용하여 질의서 다운로드 및 新국회관리 시스템 업로드(공인인증서 로그인) - 시스템에 업로드 된 질의서에 대한 답변부서 추천 - 담당자 답변서 작성 및 문서 상신(전자 결재) - 결재 완료 답변서를 RPA를 활용하여 의정자료전자유통시스템에 업로드(공인인증서 로그인) ○ 주요 기능 중 질의서 답변부서 지정, 질의서 초안 작성, 통계 데이터 제공에 대해 AI 기반 추천 기능 제공 - 기존 질의서와 배정부서, 업무분장표, 답변서 등을 활용하여, 신규 질의서 발생 시 적합한 답변부서 TOP 3 추천 - 질의에 대해 공사 내부 데이터, 전자문서 등을 학습하여 답변서 초안을 작성하며, 작성 결과는 한글 파일로 제공 - 질의서 등 AI 기반 분석으로 국회업무 수행을 위한 통계 데이터 제공

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-014
요구사항 명칭		(과제 11) AI 자산관리
요구사항 상세 설명	정의	공사 자산정보 조달청 물품정보 매칭 및 우선구매 대상 검토
	세부 내용	○ 공사에서 운영 중인 ERP 시스템(SAP)에서 제공하는 자산 정보와 조달청 유사 자산의 물품 번호를 매칭 - 조달청에서 제공하는 물품 번호를 학습하여, 공사 자산의 종류와 동일한 물품의 번호를 매칭시키며, 이 결과를 엑셀로 제공 - 만약 매칭되는 물품이 없는 경우, 시스템은 이를 식별하여 매칭이 실패하였다는 것을 결과 엑셀 파일에 포함하여 사용자에게 안내 - 조달청 정보는 인터페이스 연계를 이용하며, 세부방안은 공사와 협의 ○ 구매 제품에 대한 우선구매 검토 대상 여부 확인 및 검토서 자동 작성 - 공사에서 제공하는 우선구매 검토 대상 확인 사이트를 학습하여, 신규 구매 제품 해당 여부 확인 - 사용자가 제시한 제품과 우선구매 대상 제품에 대한 비교 분석 자료를 제공하며, 결과는 검토서에 작성 가능하게 구현

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-015
요구사항 명칭		(과제 12) 눈으로 듣는 사내방송
요구사항 상세 설명	정의	전사 생중계 시스템 실시간 자막 지원
	세부 내용	○ 기존 사내방송 스트리밍 시스템의 음성 인식을 통한 실시간 자막 생성 - 실시간 음성을 인식하여 텍스트로 변환하고, 이를 사용자 화면에 자막 형태로 제공 ○ 입력된 음성의 언어를 자동으로 식별하고 처리 ○ 다중 화자일 경우 구분 가능하도록 표시 ○ 음성과 자막을 함께 저장하여 회의록 용도로 사용 가능 ○ 아래 품질기준 이상을 확보해야 함 - 1초 이내의 자막 딜레이 유지 - 음성 인식 정확도 90% 이상 ※ 정확도는 인식 문장 전체를 기준으로 평가하며, 세부 평가 방안은 공사와 협의하여 시행

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-016
요구사항 명칭		(과제 13) AI 공항 운영 서포터
요구사항 상세 설명	정의	AI 기반 공항 시스템 운영 장애 상황 대응 등 지원
	세부 내용	○ 공항 운영 시스템 관련 장애 상황 발생 시 적절한 대응 방안에 대해 AI 추천 기능 구현 - 공사에서 운영 중인 서울접근관제시스템(ARTS)와 수하물처리 시스템(BHS)를 대상으로 시범구축 - 조치방안에 대해 이해하기 쉽게 단계별로 조치 방법을 안내하며, 기존 유사한 사례가 있는 경우 참고 자료로 제공 - 새로 등록 된 장애 내용은 즉각 업로드 등을 통해 학습 되어 최대한 빠르게 반영 될 수 있도록 시스템 설계 - 기존 장애 대응 매뉴얼, 장애 대응 보고서, 복구 이력 등을 학습 하여, 장애 상황이 발생했을 때 대응 방안을 제안 ○ 시스템 운영 시 현장부서에서 작성하는 일일 보고서, 현황 보고서 등을 학습하여 AI 기반 자동 초안 작성 - 기존 보고서 포맷, 문체, 데이터 항목 등을 학습하여 정기적으로 작성하는 보고서 초안을 제공 - 보고서 작성에 필요한 데이터 확보는 인터페이스 연계 등을 검토 하여 진행하고, 작성 보고서 대상은 공사와 협의 후 확정

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-017
요구사항 명칭		(과제 14) 스마트 증명서 발급
요구사항 상세 설명	정의	경력증명서, 퇴직확인서 등 자동 발급
	세부 내용	○ 전 인턴직원, 퇴직자 대상 경력증명서, 퇴직확인서 자동발급 구현 - 공사에서 발급 중인 경력증명서, 퇴직확인서를 RPA를 활용하여 자동발급 후, 요청자에게 인터넷 메일로 송부하는 기능 구현 ○ 발급현황 및 요청 관리 기능 - 유선으로 요청자 사번, 수신받을 이메일 등 인적정보를 확인 - 담당부서 공사 SAP 시스템에서 인적정보를 활용하여 증명서 발급 및 PDF 다운로드 - 내부망에서 자료전송 시스템을 이용하여 인터넷망으로 PDF 전송 후, 공사 인터넷 메일을 이용하여 요청자에게 결과 송부 ○ (RPA) 자동 발급 및 전송 - 발급요청이 입력되면 입력정보를 인식해 (인사시스템 접속 → 증명서 발급 및 저장 → 지정 메일주소로 발송) 작업 자동화 수행 ○ (RPA) 발급 및 전송 결과 관리 - 발급 결과 및 전송 결과를 발급현황에 업데이트 수행 - 작업 중 오류 발생 시 식별 및 기록, 담당자 알림 수행

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-018
요구사항 명칭		(과제 15) 전자문서 컨버터(Converter)
요구사항 상세 설명	정의	한글, 엑셀 등 문서 편집 프로그램 간 데이터 전환
	세부 내용	○ 공사에서 사용 중인 한글, 엑셀 등의 문서 편집 파일 데이터를 학습하여 특정 파일을 다른 확장자의 파일로 가공 - 예시로 한글 파일에 작성된 데이터를 엑셀 파일로 관리되어야 하는 경우 한글 파일을 사용자가 원하는 엑셀 양식에 맞춰 파일 가공 및 다운로드 기능 제공 - 사용자가 특정 파일을 변환 요청하는 경우 해당 파일에 맞춰 제공하며, 아닌 경우 사용자가 요청하는 결과에 맞게 파일 제공 - 기존 관리 중인 파일이 있는 경우에는 파일 내 보유 중인 데이터와 병합되어 가공 될 수 있도록 기능 구현

요구사항 분류		기능 요구사항(SFR)
요구사항 고유번호		SFR-019
요구사항 명칭		(과제 16) 업무효율 강화 S/W 개념증명(PoC)
요구사항 상세 설명	정의	공사 업무 효율 향상을 위한 상용 S/W 개념증명(PoC) 수행
	세부 내용	○ 업무 효율성 강화를 위해 상용S/W 개념증명(PoC) 수행 - 공사 업무 현황 분석을 통해 업무 효율을 높일 수 있는 상용 S/W 10개를 PoC하여 결과를 공문으로 제출 - 제품은 업무망(폐쇄망) 내에서 사용 가능한 S/W로 선정되어야 하며, PoC와 사내 만족도 조사* 등을 수행하고 결과 반영 * 조사 수행을 위해 지출되는 행사 비용은 계약상대자가 부담 - PoC 절차, 방안, 선정방법 등을 명시한 시행계획을 공사에 공문으로 제출하며, 최종 수행 결과 또한 공문으로 제출

○ 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 분류		성능 요구사항(PER)
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		어플리케이션 응답(디스플레이) 시간
요구사항 상세 설명	정의	목표 어플리케이션의 응답(디스플레이)에 관한 사항
	세부 내용	○ 정보 요청에서 결과가 조회되는 것에 대한 응답시간을 의미 ○ 시스템이 만드는 각 페이지의 경우, 사용자가 요청한 시간으로부터 2초 내에 완전히 디스플레이 - 생성형 AI 답변 시간의 경우 컨설팅 과정에서 별도 협의 후 평가 ○ 이 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터에 대한 질의가 있을 경우 미적용 ○ 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터, 또는 과제 중 복잡한 계산이 수행되는 질의에는 미적용 - 업무의 특성 등을 고려하여 반응 시간은 공사 담당자와 협의

요구사항 분류		성능 요구사항(PER)
요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		데이터 오류 응답 시간
요구사항 상세 설명	정의	모든 사용자 입력에 대한 오류 응답 시간에 관한 사항
	세부 내용	○ 사용자가 입력한 데이터 형식의 모든 오류는 사용자가 시스템 정보 입력 후 2초 이내 적당한 오류 메시지 표출 - 업무의 특성 등을 고려하여 반응 시간은 공사 담당자와 협의

요구사항 분류		성능 요구사항(PER)
요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		기능 수행 지연에 대한 사전 경고
요구사항 상세 설명	정의	작업 수행시간 지연 시 사전 경고
	세부 내용	○ 대용량 데이터의 질의 등 수행 지연건의 사용자에게 사전 경고 수행 - 대용량작업으로 인한 수행시간이 10초 이상 걸리는 경우 사용자에게 이를 사전 안내하는 기능 구현 - 응답시간이 지연 시, 사용자에게 팝업 메시지로 알리고 사용자가 취소할 수 있는 기능 구현 - 업무의 특성 등을 고려하여 반응 시간은 공사 담당자와 협의

요구사항 분류		성능 요구사항(PER)
요구사항 고유번호		PER-004
요구사항 명칭		성능시험
요구사항 상세 설명	정의	서버 자원사용량 산출
	세부 내용	○ 어플리케이션 개발 완료 후 성능 시험을 통해 H/W 자원 사용률의 임계치를 측정하고, 시스템의 성능 개선을 위한 튜닝 방안 마련 ○ 시스템 안정화 기간 동안 성능관리 솔루션을 활용하여 성능 모니터링을 실시하고 이에 대한 보고서를 제출

요구사항 분류		성능 요구사항(PER)
요구사항 고유번호		PER-005
요구사항 명칭		CPU 효율성
요구사항 상세 설명	정의	목표 시스템의 CPU 처리량에 관한 사항
	세부 내용	○ 테스트 기간과 시험운영(안정화) 기간에 CPU 사용률을 평가 ※ 성능테스트는 전문 Tool을 사용하여 결과를 보고서로 제출하여야 하며, 관련 제반 비용은 제안 금액에 포함

요구사항 분류		성능 요구사항(PER)
요구사항 고유번호		PER-006
요구사항 명칭		메모리 처리량
요구사항 상세 설명	정의	목표 시스템의 메모리 처리량에 관한 사항
	세부 내용	○ 테스트 기간과 시험운영(안정화) 기간에 시스템의 자원(메모리, 디스크) 사용 정도를 평가하여 보고서로 제출 ※ 성능테스트 관련 제반 비용은 계약상대자 부담

요구사항 분류		성능 요구사항(PER)
요구사항 고유번호		PER-007
요구사항 명칭		데이터베이스 성능
요구사항 상세 설명	정의	운영 시 데이터베이스 성능 적정성 검토에 관한 사항
	세부 내용	○ 데이터 I/O 적정 성능 유지를 위해 최적화된 SQL 구현 ○ 테이블, 인덱스 적정성 확보 ○ 계약상대자는 데이터베이스 성능 모니터링 방안 마련 - 마련한 방안을 통해 적용 및 검증 결과를 제출 ○ 데이터베이스 성능에 대한 DBA 전문인력을 통한 검증 수행

○ 시스템 장비구성 요구사항(Equipment Composition Requirement)

요구사항 분류		시스템장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		시스템 공통 요구사항
요구 사항 상세 설명	정의	시스템 구성 시 공통적용 요구사항
	세부 내용	○ 향후 시스템(메뉴, 기능 등) 확장을 고려한 분석/설계 방안 마련 ○ 요구 성능 및 기능 제안 시 제조사 고유 구성방식이 있을 경우 해당 방식에 따른 구성품목이 포함 ○ 공사망, 외부망, 운영망, 개발망별 독립적 운영환경을 구성하여 향후 확장성을 고려한 설계 ○ 시스템 구축 기간 중 개발환경 구축에 따른 라이선스에 법적 문제가 발생하지 않도록 사용방안 제시 ※ 개발환경에 필요한 라이선스도 포함하여 제안 ○ 제안하는 모든 SW는 상호 운영성을 보장 ○ 제안하는 모든 제품은 기존 운영시스템과 호환성 확보가 필요시 동일 버전을 제안할 수 있으나, 그 외의 제품은 최신버전(신품)을 납품 ○ 시스템 설계에 따라 소요자원의 배치 등 계약상대자가 검토 후 최적으로 납품 ○ 제안하는 제품은 상호 연동성, 운영편리성, 비용절감, 정합성 등을 분석하여 공사에 적합한 제품과 수량을 납품 가능 ○ 제안할 시스템의 구성요건, 업무특성, 기존 시스템과의 연동 및 연계를 고려하여 시스템 구성안 마련 ○ 제품에 대한 설치 및 인수시험 검사방안과 설치 후 장애발생에 대한 대응 등 정책변경에 효과적인 운영방안 마련 ○ 안정적인 시스템 운영을 위한 SW 등 추가 자원이 필요한 경우 계약상대자 비용으로 납품 ○ 제안한 제품별 선정사유에 대해 장·단점 비교표를 마련 ○ 제품의 구축 및 테스트 시 속도저하, 장애발생, 보안취약점 발견, 기능미비, 버전변경 등으로 사용에 중대한 결함이 있는 것으로 판단될 경우 제안 제품의 교체, 대체, 증설, 보완을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 대응하는 소요비용을 계약상대자가 부담 ○ CC인증 필수 제품군은 국정원장이 정한 CC인증제도에 따라 인증을 받은 제품이어야 하며, 국정원이 정한 보안점검사항을 준수하여 보완이 필요한 경우 패치 등을 통해 지원 - 국정원 CC인증의 경우, 제안 시까지 인증 받은 제품에 한함 - 단, 국제 CC 인증제도에 따라 인증을 받은 제품의 경우, 도입 후 보안적합성 검증을 받아야 하며 실시 결과 보완이 필요한 경

		우 패치 등을 통해 지원 - CC인증 필수 제품군이 아니더라도 모든 정보보호제품은 국가정보원이 정하는 공통 보안기능 및 운용 점검 항목을 준수하여 보안적합성 검증을 받아야 하며, 실시 결과 보완이 필요한 경우 패치 등을 통해 지원 ○ 사업추진에 따라 도입시기와 품목 등 수량의 변동이 발생 시 공사와 협의하여 조정 ○ 공사는 인프라 및 응용 시스템에 대하여 자체 보안성 평가를 수행할 수 있으며, 발견된 취약점은 개선조치 수행 ○ 모든 물품은 준공 검사일 후, 1년간 무상 하자보수 제공 ○ 무상 하자보수 기간 종료 후 도입 물품의 유상 유지보수요율 및 지원 사항 등에 대해 제안서에 명시하고 사업 수행 시 확약서 제출
--	--	--

요구사항 분류		시스템장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		S/W 공통 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	S/W 구성 시 공통 요구사항
	세부 내용	○ 구축하는 제품은 망별 독립적 운영환경으로 제안하고, 망별로 기운영 중인 소프트웨어와 통합적 운영이 가능한 방안을 마련 ○ 클라우드 인프라 환경에서 제공되는 S/W(OS, WEB, DBMS, WAS 등)와 호환성을 확보할 수 있는 제품으로 구축 ○ 구축SW는 기존운영 SW와 호환성 확보가 필요할 시에 한하여 동일 버전을 제시할 수 있으나 그 외의 제품은 최신 버전 납품 ○ 도입 S/W의 커스터마이징이 필요한 경우에는 계약상대자가 주관해서 소프트웨어 제공업체와 협의하여 수행 ○ 제안하는 제품은 제조사의 제품공급확약서, 기술지원확약서 제출 ○ 구축을 위해 사용되는 H/W, S/W(공사 제공 포함) 일체에 대한 설치·환경구성·테스트 및 연계부분 구현 등 제반사항을 수행 ○ 모든 S/W는 설치 및 운용에 적합한 미디어(예. CD, DVD 등) 제공 ○ 구축 대상 서비스를 지원하는데 필요 충분한 장치 및 S/W가 제공되어야 하며, 필요한 H/W 및 S/W가 누락된 경우 추가 제안 ○ 장비 설치 및 시험 등에 발생하는 비용은 계약금액에 포함 ○ 구축시스템의 사용자 라이선스는 향후 사용자 증가분을 고려, 안정적인 운영을 위해 Company License(Site License)를 제공 ※ 별도의 사유가 있는 경우, 공사담당자와 협의하여 조정가능 ○ 계약상대자 도입 S/W는 최신 버전으로, Non-ActiveX 기반으로 구축 ○ S/W 설치 등은 공사 설치 지침을 준수하여 진행 ○ 설치 단계별로 작업신고서를 상세히 작성하여 작업/시험일 최소 2일 이전에 공사 담당자에게 서면으로 제출하고 확인을 받아야 하며, 작업신고서를 공사 규정에 따라 관련부서에 제출

요구사항 분류		시스템장비구성 요구사항																										
요구사항 고유번호		ECR-003																										
요구사항 명칭		IT인프라 제공 활용																										
요구 사항 상세 설명	정의	공사 클라우드에서 제공되는 H/W 및 S/W																										
	세부 내용	○ 공사에서 구축 예정('25.10월 오픈 예정)인 신규 클라우드 시스템의 자원을 활용하여 사업 수행																										
		<table><tr><th>품명</th><th>구분</th><th>수량 (식)</th><th>대상서버</th><th>CPU (vCore)</th><th>메모리 (GB)</th><th>디스크 (GB)</th><th>GPU (개)</th></tr><tr><td rowspan="2">H/W</td><td>공사망</td><td>30</td><td>AI서버</td><td rowspan="2">16</td><td rowspan="2">64</td><td rowspan="2">1000</td><td rowspan="2">20</td></tr><tr><td>개발망</td><td>5</td><td>개발서버</td></tr></table>								품명	구분	수량 (식)	대상서버	CPU (vCore)	메모리 (GB)	디스크 (GB)	GPU (개)	H/W	공사망	30	AI서버	16	64	1000	20	개발망	5	개발서버
		품명	구분	수량 (식)	대상서버	CPU (vCore)	메모리 (GB)	디스크 (GB)	GPU (개)																			
		H/W	공사망	30	AI서버	16	64	1000	20																			
개발망	5		개발서버																									
○ 공사에서 제공하는 클라우드 외 사업 수행을 위해 설치되어야하는 S/W는 계약상대자가 구매 및 설치																												
- 과업 설계 시 최종 구매 S/W 구매 대상을 공사와 협의하여 산출 - 시스템 운영 시 개인정보처리, 정보보호 정책 준수 등을 위한 DB접근제어, DB 암호화 등 S/W도 포함																												
○ 신규 클라우드 도입 전('25.10월) 사업 설계 및 개발 방안에 대해서 는 계약상대자가 제안서에 방안을 제시																												
- 개발 방안의 경우 국가정보보안기본지침을 준수하여 제시																												

○ 인터페이스 요구사항(Interface Requirement)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항(INR)
요구사항 고유번호		INR-001
요구사항 명칭		사용자 인터페이스 공통
요구사항 상세 설명	정의	목표 시스템의 사용자 인터페이스 공통적 기능에 관한 사항
	세부 내용	○ 시스템은 사용자 이용이 편리하도록 웹 기반으로 구축 ○ 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 직관적인 인터페이스 제공 ○ 공사 내부사용자 화면에서는 기본 브라우저(MS edge)에서 동작할 수 있도록 구현 ○ 시스템은 사용자가 필수로 입력해야 하는 항목과 선택 항목을 표시하며, 필수 입력 항목 미입력 시 등록 및 수정이 불가하도록 구현 ○ 삭제, 입력정보 완료 혹은 미완료 후 저장 등과 같이 사용자의 수행 활동에 대한 확인 메시지 제공 ○ 오류 안내 메시지 및 접속 진행 메시지 제공 ○ 조회목록에 사용되는 데이터 그리드는 공통으로 편의 기능을 제공 - 정렬 및 다중정렬, 컬럼 이동, 컬럼 숨기기/취소, Excel 다운로드, 복사/붙여넣기, 가로 틀/세로 틀 고정 등

요구사항 분류		인터페이스 요구사항(INR)
요구사항 고유번호		INR-002
요구사항 명칭		통합 UI 웹표준 준수
요구사항 상세 설명	정의	목표 시스템의 사용자 표준준수 및 인터페이스 기능에 관한 사항
	세부 내용	○ 시스템은 다양한 웹 브라우저(Chrome, Microsoft Edge 등)에서 서비스가 제공되어야 하며 동일기능 및 화면 제공 ○ 정보시스템 간 통일성, 사용자 편의성, 유지관리 편의성 강화를 위한 UI 표준 수립 및 적용 ○ W3C 웹 표준 준수 - HTML5, xHTML, CSS, DOM, ECMAScript 적용 - 문자부호 방식 UTF-8 적용 - XML 변환(Open API 모바일 연계) 가능 - 어도비플래시(FLASH) 사용 배제 등 ○ 특정 OS에 비종속적이며 Cross Browsing 및 모바일 웹 지원 ○ 크로스 브라우징 지원 가능한 위변조, 키보드 보안 등 보안S/W의 설치 확인 및 호환성 테스트 수행 ○ 웹표준 및 웹호환성 확보를 위하여 진단 실시 및 결과를 제출해야 하며, 미흡사항에 대한 조치 수행 - 한국형 웹 콘텐츠 접근성지침2.2 준수하여 수행 ○ 공공 웹사이트 품질관리 수준 진단을 실시하고 그 결과를 제출해야 하며, 미흡사항에 대한 조치 수행

요구사항 분류		인터페이스 요구사항(INR)
요구사항 고유번호		INR-003
요구사항 명칭		상세 수행 결과 메시지 제공
요구사항 상세 설명	정의	상세 확인 및 오류에 대한 메시지 제공
	세부 내용	○ 사용자의 수행 활동에 대한 확인 메시지 제공 ○ 오류발생 시 사용자에게 직관적인 오류 메시지 전달 기능 구현

요구사항 분류		인터페이스 요구사항(INR)
요구사항 고유번호		INR-004
요구사항 명칭		시스템 인터페이스
요구사항 상세 설명	정의	시스템 인터페이스 기능에 관한 사항
	세부 내용	○ 시스템 인터페이스 - 공사 내부 시스템과의 EAI를 통해 인터페이스하며, 타 기관 연계 방법은 해당 기관의 연계 정책 준수 - 표준 정책 적용이 어려운 시스템을 식별하고, 추후 표준정책 적용을 위한 계획 제시 ○ 기존 인터페이스 연계 외 공사에서 현재 추진 중인 차세대 통합 정보연계시스템(EAI) 구축 사업 관련 인터페이스 연계가 필요한 경우 연계 수행 ○ 보안성 고려 - 채널 및 시스템 간 데이터 전송시, 데이터 암호화, 구간 암호화, 위변조 및 부인방지 등의 보안 정책 반영 - 모든 인터페이스는 공사의 보안 요건 준수 ○ 과업대상 구축시스템 및 연계대상시스템 인터페이스 과업은 계약상대자 책임과 비용으로 진행 ○ 기타 - 시스템에서 제공하는 시스템 인터페이스 기능과 관리방법은 관리자 매뉴얼에 포함 기술 * 연계대상, 연계범위, 연계방식, 연계주기, 연계 건수 등 연계 관련 제반사항을 협의 후 최종 확정

요구사항 분류		인터페이스 요구사항(INR)																										
요구사항 고유번호		INR-005																										
요구사항 명칭		시스템 인터페이스 대상																										
요구 사항 상세 설명	정의	시스템 연계 대상 및 정보																										
	세 부 내 용	○ 기능 요구사항을 구현하기 위하여 타 시스템과의 연계를 통하여 정보를 송/수신하며, 공사와 협의 후 시행 - 공사 시스템통합 요건 정의서 기준 연계 수행 ○ 인터페이스 연계는 공사에서 운영 중인 정보연계시스템(EAI)를 기준으로 연계하며, 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담 ○ 주요 내부 시스템 인터페이스 대상																										
		<table><tr><th>시스템명</th><th>자료명</th><th>수신</th></tr><tr><td>IIS(통합정보시스템)</td><td>출도착운항 현황, 출도착 운항스케줄 등</td><td>수신</td></tr><tr><td>BHS(수하물처리시스템)</td><td>수하물정보(T1, T2)</td><td>수신</td></tr><tr><td>PFMS(여객흐름관리시스템)</td><td>입국여객 심사기준 통계정보</td><td>수신</td></tr><tr><td>AURI(그룹웨어)</td><td>공사 사용자 정보, 조직 정보 등</td><td>수신</td></tr><tr><td>PCFS(주차관제시스템)</td><td>차량 주차위치 정보, 택시출차정보 등</td><td>수신</td></tr><tr><td>BIS(버스안내시스템)</td><td>노선버스배차 정보 등</td><td>수신</td></tr><tr><td>ODP(빅데이터 플랫폼)</td><td>인천공항 시간대별 통계 메시지 정보 등</td><td>수신</td></tr></table>			시스템명	자료명	수신	IIS(통합정보시스템)	출도착운항 현황, 출도착 운항스케줄 등	수신	BHS(수하물처리시스템)	수하물정보(T1, T2)	수신	PFMS(여객흐름관리시스템)	입국여객 심사기준 통계정보	수신	AURI(그룹웨어)	공사 사용자 정보, 조직 정보 등	수신	PCFS(주차관제시스템)	차량 주차위치 정보, 택시출차정보 등	수신	BIS(버스안내시스템)	노선버스배차 정보 등	수신	ODP(빅데이터 플랫폼)	인천공항 시간대별 통계 메시지 정보 등	수신
		시스템명	자료명	수신																								
		IIS(통합정보시스템)	출도착운항 현황, 출도착 운항스케줄 등	수신																								
		BHS(수하물처리시스템)	수하물정보(T1, T2)	수신																								
		PFMS(여객흐름관리시스템)	입국여객 심사기준 통계정보	수신																								
		AURI(그룹웨어)	공사 사용자 정보, 조직 정보 등	수신																								
		PCFS(주차관제시스템)	차량 주차위치 정보, 택시출차정보 등	수신																								
		BIS(버스안내시스템)	노선버스배차 정보 등	수신																								
ODP(빅데이터 플랫폼)	인천공항 시간대별 통계 메시지 정보 등	수신																										
* 상세 인터페이스 연계 대상은 설계 과정에서 공사와 협의 후 진행																												
○ 현재 공사에서 수행 중인 차세대 통합정보연계시스템 구축 사업, 인천공항 데이터플랫폼 통합 ISP 용역 및 구축 사업에 대해 인터페이스 연계 및 데이터 표준화에 대해 계약상대자 수행 ○ 위 연계대상 외 사업 설계 중 추가로 인터페이스 연계 등이 필요한 경우 계약상대자가 수행																												

○ 데이터 요구사항(Data Requirement)

요구사항 분류		데이터 요구사항(DAR)
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 모델링
요구사항 상세 설명	정의	논리/물리 데이터모델링
	세부 내용	○ 데이터 모델링은 데이터 중복을 최소화하고, 확장성 있게 설계 ○ DB 관리 표준을 수립하고 수립된 표준에 따라 데이터의 명칭, 형식 등을 정의하여 설계에 반영 ○ 데이터 모델은 공사의 데이터 표준 준수 - 공사 표준을 준수하지 못하는 경우 타당한 사유와 근거자료 제시 ○ 요건정의 단계에서 분석·설계를 수행한 업무의 데이터와 관련한 산출물 검증 및 변경관리 수행 - 아키텍처정의서, 주제영역정의서, 엔터티정의서, ERD 등 ○ 표준데이터 정제(안)을 보완 및 확정하여 초기 데이터로 활용하고 변경관리 수행 - 아키텍처 변화 사항에 따른 표준화 요건 반영 ○ DB성능이 최대한 보장될 수 있도록 물리 데이터 모델링 수행 - DBMS의 특성을 고려한 물리DB 설계 - 수행 속도를 보장하기 위한 반정규화 및 테이블 통합, 분리 - 대용량 테이블 수행속도 및 관리 편의성을 보장하는 테이블 설계 ○ 데이터모델과 데이터베이스의 정합성을 검증하여야 함 ○ 공사 직원의 역량 강화와 데이터 모델의 품질 확보방안 마련 - 데이터모델링 및 설계 도구 교육 방안 마련 - 데이터모델의 구조 및 품질 진단을 위한 지표 및 방안 마련 ○ 데이터모델링 툴 등 필요한 SW는 계약상대자 부담으로 수행

요구사항 분류		데이터 요구사항(DAR)
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 표준화 및 코드 통합
요구사항 상세 설명	정의	데이터(단어, 도메인, 용어) 표준화 및 코드 표준화
	세부 내용	○ 데이터(단어, 도메인, 용어) 표준화를 통한 단일 표준 수립 - 미사용 단어/도메인/용어 정비 및 유사어 정비 ○ 코드 표준화 및 통합 수행 - 유사도 분석을 통한 코드 통합 - 현행 PickList를 분석하여 서버형 코드로 정비 ○ 정립된 표준은 가능한 모든 업무시스템에 적용

요구사항 분류		데이터 요구사항(DAR)
요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터베이스 구축
요구사항 상세 설명	정의	초기 데이터 구축에 관한 사항
	세부 내용	○ 시스템 구성에 따라 시스템별 DB 구축 및 연계 DB로부터 데이터를 제공받아 구축 ○ 고려사항 - 구축할 자료의 성격에 대한 입력자 선임 및 자료 내용 검증 - 사전에 자료 확보/비확보된 자료의 이상 유무 확인 - 자료의 전체적인 체계에 대한 기본적인 이해 필수 - 구축 전 사전 교육의 진행 미입력 프로그램에 의한 입 - 입력 단위/팀별 우선순위, 일정 계획에 의한 자료 구축

요구사항 분류		데이터 요구사항(DAR)
요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 표준 준수
요구사항 상세 설명	정의	데이터 표준 준수 및 DB 설계방안
	세부 내용	○ DB 관리 표준을 수립하고 수립된 표준에 따라 데이터의 명칭, 형식 등을 정의하여 설계에 반영 ○ 향후 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질향상, DB 통합 등을 위한 표준화 수행 ○ DB의 효율적인 운영, 관리 및 스페이스의 불필요한 낭비 방지를 위하여 테이블, 칼럼 등의 중복을 없애고 공동 활용이 가능하도록 설계 ○ 검색속도 향상을 위한 DB 자료구조 분석 및 구성 ○ 데이터베이스 설계 산출물을 제출 후, 전문인력을 통한 검증 수행

요구사항 분류		데이터 요구사항(DAR)
요구사항 고유번호		DAR-005
요구사항 명칭		데이터 저장 및 보존, 파기
요구사항 상세 설명	정의	시스템의 데이터 저장 및 보존, 파기에 관한 사항
	세부 내용	○ 시스템은 저장된 사용자 정보 보관 ○ 사용자 기본정보 보존기간은 공사의 데이터 저장정책 준수 ○ 법령에 따라 수집한 개인정보로서 보유기간이 지난 개인정보 및 수집·이용목적이 달성된 개인정보 파기 ○ 시스템은 자료의 파손, 변질, 분실 등에 대비하기 위한 백업은 공사의 백업정책 준수

요구사항 분류		데이터 요구사항(DAR)
요구사항 고유번호		DAR-006
요구사항 명칭		데이터 전처리 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	RAG 시스템의 데이터 수집 및 처리에 관한 사항
	세부 내용	○ 데이터 유형 - 다양한 포맷(Binary, File, Image 등) 수집 및 OCR 처리 등을 통하여 완전 자동 혹은 반자동 파싱 가능하도록 파서 제공 등 지원 - 다양한 유형의 문서 파일(hwp, hwp, pdf, txt, doc, xls, xlsx 등) 수집 및 처리 지원 ○ 자동화 - 데이터 수집 자동화 프로세스 제공 - 내부 표준을 준수한 유관 시스템 파일 전송 인터페이스 연동 - 수집 데이터 출처 및 명칭 기록 관리 - 데이터 수집을 위한 정기 및 비정기 배치 처리 지원 ○ 문서 전처리- 파싱, 형식변환 및 청킹 - 다양한 형태의 표(셀 병합, 표 내부 표 등) 추출이 가능해야 함 - 파싱된 문서 내부 구문 및 표현요소를 분석하여 가능한 범위 내에서 형식 변환을 지원하며, 지원 가능한 형식과 한계는 제안서 명시 (마크다운, Json 등) - 전처리 중 개인정보 보유 여부 점검 - 긴 텍스트를 여러 개의 청크로 분할하는 청킹 알고리즘 제공 ○ 문서관리 - 원본 및 전처리 결과 관리 기능 - 문서 원본-전처리 결과 매칭 관리, 작업(자) 일시 관리 기능

요구사항 분류		데이터 요구사항(DAR)
요구사항 고유번호		DAR-007
요구사항 명칭		데이터 전처리 규칙
요구사항 상세 설명	정의	문서 처리 및 메타데이터 추출
	세부 내용	○ 문서 유형별 텍스트 추출 기준 - PDF, HWP, DOCX 등 다양한 포맷에 대한 텍스트 추출 처리 방안 구체적 명시 - 표/이미지 텍스트의 추출 처리 방식 포함 ○ 메타데이터 추출 기준 - 문서 속성: 제목, 작성일, 버전 등 기본 속성 - 안전분야 특화 태깅 정보: 관련 법규, 사고 사례 등 - 크로스 도메인 연계를 위한 공통 메타데이터 필드 정의

요구사항 분류		데이터 요구사항(DAR)
요구사항 고유번호		DAR-008
요구사항 명칭		모델 학습 데이터 관리
요구사항 상세 설명	정의	LLM 모델 학습 및 파인튜닝용 데이터 관리 및 처리에 관한 사항
	세부 내용	○ 학습 데이터 관리 - 반입 전 외부 최신 안전 데이터 및 범용 안전 도메인 데이터 학습 후 제공 - 필요 시 사내 자료를 활용한 추가 학습 및 파인튜닝 - 학습에 활용된 문서 출처 등 메타데이터 관리 - 학습 데이터의 버전 관리 및 이력 추적 - 사전학습 데이터는 법규나 지적재산권을 침해하는 데이터 사용불가 ○ 지속적 학습 관리 - 폐쇄망 환경을 고려한 정기적인 기본 모델 학습 체계 구축 - 유지관리 등으로 인해 필요한 경우 지속적 사전학습(Continual pretraining), 파인튜닝(Fine-tuning) 등을 위한 데이터 관리 체계 방안 마련 - 학습 데이터 품질 검증 및 개인정보 처리 규정 준수 ○ 내부 지식 - 향후 학습이 용이하도록 방법론 제시 - 보유 문서 내 표현 및 문서 형식 학습 및 파인튜닝 - 파인튜닝 시 수행 목적, 대상 데이터, 데이터 수집 방법, 수행 방법, 평가 방법 등을 포함한 수행 방안 제시 - 개인정보, 민감정보, 주요자료 등에 대한 비식별화 방안 제시

○ 테스트 요구사항(Test Requirement)

요구사항 분류		테스트 요구사항(TER)
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 일반사항
요구 사항 상세 설명	정의	테스트의 종류 및 방법
	세부 내용	○ 단위시험, 통합시험, 시스템 시험(성능 및 부하), 사용자 승인(인수) 시험 등 단계별 테스트 시행 ○ 계약상대자는 단계별 테스트에 대한 종합적인 시험방법 및 시험 시나리오 등 세부 시험절차를 수립한 후, 예상결과 및 대응책까지 포함하여 공사에 사전 검토를 받고 이행 ○ 시험 계획에는 시험 인력, 시험 데이터, 시험 절차/방법, 시험 일정/주기, 시스템 튜닝 등을 포함하여 진행 ○ 통합시험, 시스템시험 등은 운영 시스템에서 실제 데이터(오류 데이터 포함)와 동일한 시험 데이터를 토대로 실시 ○ 단위시험은 자체계획에 따라 수행하고 결과를 보고 ○ 통합시험은 본 과업수행결과가 운영환경에 반영된 상태에서 테스트를 최소한 2주 이상 실시하고 성능문제 발생 시 성능진단 전문 업체로 부터의 성능진단 및 개선 등 수행 ○ 개발완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 제출하고 발견된 오류 사항은 보완·테스트를 반복적으로 실시 ○ 시스템 시험(성능 및 과부하 테스트 포함) 및 사용자 승인(인수) 시험은 시스템 오픈 전까지 모든 절차를 완료

요구사항 분류		테스트 요구사항(TER)
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		테스트 검증 및 개선
요구 사항 상세 설명	정의	테스트 검증 및 개선 절차
	세부 내용	○ 시험운영은 공항공사 담당자에 의해 실제 발견된 결함상태를 반영하여 구축 시스템이 효과적인 구동 상태를 확인하여야 하며, 모든 단위 및 통합시험이 종료된 후 1개월 동안 시행 ○ 시험운영은 시스템 작동상태, 화면 표출상태, 각종 프로그램과 시스템간의 연동상태, 보안성, 확장성, DB의 관리상태 등 검증 ○ 성능문제 발생 시 시스템 구축에 직접 참여한 인력이 성능진단 및 개선 등을 실시하고, 발견된 개선사항 및 오류사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시 ○ 시험운영 기간 내 발생 문제에 대한 보완 미완료 시, 계약조건에 따른 조치와 보완 완료 시까지 계약상대자 부담으로 수행

○ 보안 요구사항(Security Requirement)

요구사항 분류		보안 요구사항(SER)
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		정보누출금지
요구사항 상세 설명	정의	용역계약상대자의 정보누출금지에 관한 사항
	세부 내용	○ 사업수행 시 취득한 자료보안 - 누출금지 대상정보 및 자료는 제한발행 및 회수·파기를 철저히 관리하여야 하며, 폐기에 대한 확약서 제출 및 사업 종료 후 대상 정보와 자료를 전량 폐기 - 외부에 유출될 경우 법률적 분쟁을 일으킬 수 있는 성과물이 작성되었다고 판단될 때에는 비밀·대외비 업무일지를 비치하여 작업 내용을 기록 유지하며 보안을 유지 - 사업 종료 시, 관련 자료 전량 회수 및 삭제조치 후 “복사본 등 사업 관련 자료를 보유하지 않는다.”는 대표명의 확약서 제출 ○ 사업수행 시 취득한 정보보안 - 계약상대자는 본 계약서상의 과업의 내용과 과업수행 중 입수 또는 취득하게 되는 각종 정보는 공사의 사전서면동의 없이 제3자에게 전달, 누설, 공개 금지 - 계약상대자는 과업수행 인력에게 과업수행 중에 입수한 정보에 대해 기밀을 유지하도록 사전에 보안교육을 실시한 후 과업에 참여토록 해야 하며, 아래 누출금지 대상정보를 누출 시에는 국가계약법시행령 제76조에 제1항에 의거 부정당업자로 지정되어 향후 입찰시 제한을 할 수 있음 · 공사 전산시스템의 내·외부 IP주소 현황 · 세부 전산시스템 구성현황 및 전산망구성도 · 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보 · 전산시스템 및 시스템 취약점 분석 결과물 · 사업결과물 및 프로그램 소스코드 · 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황 · 방화벽·IPS 등 정보보호제품 및 네트워크장비 설정 정보 · ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조 1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 내부분서 · ‘개인정보보호법’ 제2조1호의 개인정보 · ‘공사 보안업무규정’ 제29조의 비밀 및 대외비

요구사항 분류		보안 요구사항(SER)
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		용역계약상대자의 보안사항
요구 사항 상세 설명	정의	용역계약상대자의 보안에 관한 사항
	세부 내용	○ 계약 후 - 계약체결 후 1개월 이내에 계약상대자 대표 및 참여자는 보안 교육을 받은 후 사업을 수행하고 교육결과 제출 ○ 착수 단계 - 계약상대자는 정보누출금지관련 「보안서약서」를 착수계 제출 시 포함 제출, 참여기술자의 변경 등이 발생한 경우에도 보안서약서 제출 및 보안교육을 받은 후 본 사업에 참여 - 착수 시 제출하는 과업수행계획서의 보안대책사항에는 비밀정보의 범위, 보안준수 사항, 자료의 반환 등의 내용 포함 - 계약상대자가 하도급 계약을 체결할 경우 본 용역계약 수준의 비밀을 유지하는 조항을 포함 ○ 수행 단계 - 매월 세 번째 주 수요일은 사용하는 업무용·인터넷용 PC일체에 대해 사용자가 직접 PC보안점검을 실시한 후 점검결과 보관 - 계약상대자는 노트북 및 PC에 백신 등의 자체 PC보안 프로그램 및 공사에서 제공하는 자료유출방지 등 보안프로그램 설치 - 계약상대자 정보보호담당자는 매달 보안프로그램을 실행하고 PC(업무, 인터넷) 보안점검표 및 서류 서명본 작성 ○ 자료 관리 - 계약상대자는 ‘누출금지 대상정보’를 공사에 요청하는 경우 ‘자료 관리 대장’에 인계자·인수자가 직접 서명한 후 제공받고 구축사업완료 시 관련 자료는 반납 - 계약상대자는 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물을 공사의 파일 서버에 저장하거나 공사가 지정한 PC에 저장·관리 - 용역 관련 자료는 인터넷 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유 사이트 및 개인 Mail함에 저장을 금지하고, 전자우편을 이용 자료 전송이 필요한 경우에는 불임자료를 암호화 후 수·발신(단, 대외비 이상의 비밀은 전자우편으로 수·발신 금지) - 공사가 제공한 사무실에서 용역을 수행할 경우 비공개 자료는 매일 퇴근 시 반납, 비밀문서를 제외한 일반 문서는 사무실에 시건장치가 된 보관함이 있을 경우 보관 가능 - 계약상대자는 본 용역사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 공사의 인가하지 않은 비인가자에게 제공·대여·열람 불가 ○ 장비 반출·입 - 공사는 용역업무를 수행하는 공간에 대한 보안점검을 정기

		적으로 실시할 수 있으며, 용역수행을 위하여 필요한 노트북 등 장비를 반입·반출 시마다 정보시스템 반출입 신청서를 제출 - 계약상대자는 인가받지 않은 USB 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지하며 산출물 저장을 위해 휴대용 저장매체가 필요한 경우 공사의 승인 하에 사용 가능 - 언급되지 않은 사항은 공사 보안업무 규정 및 정보보안 지침, 국가 정보보안 기본 지침, 국가 공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인 등 관계법령 및 규정에 따름
--	--	---

요구사항 분류		보안 요구사항(SER)
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		망 접근 관련 보안사항
요구사항 상세 설명	정의	내·외부망 접근 시 보안관리
	세부 내용	○ 계약상대자가 사용하는 전산장비는 사내 보안정책을 동일하게 적용 - 부팅 비밀번호, 윈도우 비밀번호, 화면보호기 비밀번호 등 비밀번호 9자리 이상 혼합 설정 및 분기별 1회 변경 - 최신 백신프로그램 설치를 통한 주기적 검사 및 실시간 감시 기능을 사용 ○ 사이버보안 진단의 날 공사에서 제공하는 보안점검 도구 기반 점검 ○ 계약상대자가 사용하는 PC는 인터넷 연결을 금지하되, 사업상 연결이 필요한 경우에는 공사의 보안통제 하에 제한적으로 허용 ○ 용역사업을 수행하는 정보통신망에서는 P2P, 웹하드 등 인터넷 자료 공유 사이트로의 접속 불가

요구사항 분류		보안 요구사항(SER)
요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		사업완료시 보안사항
요구사항 상세 설명	정의	사업완료시 보안관리
	세부 내용	○ 최종 산출물 중 대외 보안이 요구되는 자료는 대외비 이상으로 작성·관리하고 불필요한 자료는 삭제 및 폐기 ○ 용역업체에게 제공한 자료, 장비, 서류와 중간·최종 산출물 등 용역과 관련된 제반자료는 전량 회수하고 업체에 복사본 등 별도 보관 금지 ○ 사업완료 후 업체소유 PC서버, 노트북 등 전자기록 저장매체는 국가 정보원장이 안전성을 검증한 삭제 장비로 완전 삭제 ○ 용역사업 관련 자료 회수 및 삭제 조치 후 업체에게 복사본 등 용역사업관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표명의 확인서를 징구

요구사항 분류		보안 요구사항(SER)
요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		시큐어 코딩 및 보안 취약점 제거
요구사항 상세 설명	정의	보안 취약사항에 대한 조치방안
	세부 내용	○ 시스템 개발 시 OS 웹서버 등에 보안패치 실시 ○ 보안이 필요한 페이지(관리자 모드, 로그인, 개인정보변경 등)는 보안 기능을 적용하고 외부에서 접근 제한 등 보안대책 적용 ○ 초기 개발 단계부터 공사의 보안정책과 ‘소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부)’를 적용하여 응용소프트웨어를 개발 ○ 수행절차에 따라 다음의 가이드를 이행 - 요구정의 단계 : 시큐어코딩 표준작성 및 개발자 교육실시 - 설계/구현 단계 : 시큐어코딩 표준준수 및 검토 - 테스트 단계 : 시큐어코딩 진단 및 보안취약점 진단 ○ “행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침”의 ‘소프트웨어 보안약점 기준’을 참조하여 웹보안 취약점을 사전에 점검 및 제고 ○ 시큐어 코딩 진단 수행결과 개선건 발생 시, 공사 측의 보안점검 기준에 따라 사업기간 내에 이를 적용, 처리 완료 ○ 점검에 필요한 제반 비용은 사업비에 포함하여 구성

요구사항 분류		보안 요구사항(SER)
요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명칭		보안성 검토결과 조치
요구사항 상세 설명	정의	보안성 검토결과에 따른 조치 및 이행결과 제출
	세부 내용	○ 계약상대자는 국가정보원 보안성 검토결과를 반영하여 시스템 구축 ○ 사업수행 중 네트워크 구성 변경 등에 따른 보안성 검토를 재의뢰할 경우 재의뢰 검토 결과에 대한 조치를 수행하여야 하며, 이를 위해 필요한 제반 비용은 계약상대자가 부담 ○ 준공 전 보안성 검토 결과에 대한 조치결과 및 증빙자료 제출

요구사항 분류		보안 요구사항(SER)
요구사항 고유번호		SER-007
요구사항 명칭		사용자 접근보안
요구사항 상세 설명	정의	사용자 접근권한 및 접속기록 관리
	세부 내용	○ 시스템은 사용자가 접근을 시도할 때 인증 수행 ○ 시스템은 인증할 때 개인정보보호지침을 준수 ○ 시스템은 사용자의 업무권한에 따라 데이터의 접근 수준을 구분 ○ 시스템은 사용자가 5회 이상 로그인 정보가 틀린 경우 접근을 제한 ○ 시스템은 동일계정에 대한 동시 로그인을 차단 ○ 사용자가 로그인 시 접속 IP, 시간 등을 포함한 최종 접속 기록을 표시, 최종 접속기록 표시는 로그인 후 첫 화면에서 확인이 가능 ○ 비밀번호는 숫자와 영문자, 특수문자 등을 혼합하여 9자리 이상으로 설정하도록 하고, 분기 1회 이상 주기적으로 변경 ○ 시스템은 이용자 ID, 이용시간, 조회내용, 사용현황 등의 조회 이력관리 ○ 시스템은 데이터 변경이력과 데이터 접근현황에 대한 로그 관리

요구사항 분류		보안 요구사항(SER)
요구사항 고유번호		SER-008
요구사항 명칭		기타 보안사항
요구사항 상세 설명	정의	기타 보안사항
	세부 내용	○ 사업 수행 시 개인정보보호법 및 공사 개인정보보호지침을 준수해야 하고 법령 등이 개정된 경우 이를 반영 ○ 조회화면에서 개인정보로 식별된 정보가 표시되지 않도록 구현 ○ 테스트 DB 및 목표 시스템 DB에 개인정보 데이터는 암호화하여 저장하고 필요시 복호화 수행 ○ 외부 정보시스템과 연계하여 데이터를 송·수신할 때 데이터의 암호화 및 기록에 대한 보안방안 마련 ○ Web 방식의 구현방법은 보안웹서버(https://)로 구현 ○ 웹사이트의 보안준수를 위한 SSL 보안인증서 구매 설치 - 웹보안인증서(SSL) 적용 후 반드시 https로 리다이렉션 ○ 사용자, 업무부서, 접속위치, 시스템 권한관리 구현 ○ 사용자 계정 및 메뉴그룹 매핑 관리 기능 구현 ○ 관리자의 사용자계정, 암호 등 권한관리 보안기능 적용 ○ 사용자 비밀번호는 일방향 암호화되어 저장 ○ 시스템 사용 및 접속 현황 등에 대한 관리기능 구현 ○ 모든 접근 로그 및 작업을 기록하고 로그 관리기준 마련 ○ 정보보호 관련 국제표준 기술지원 준수, 국가정보원 국가사이버안전 매뉴얼 준용한 보안대책 마련 ○ 관리자 접속 화면은 내부환경에서만 접속 가능해야 하며, 특정 IP, 계정 조합을 통해 접속 화면 접근 ○ 업로드 되는 모든 파일은 바이러스 검사 후 업로드 실행 ○ 사용자 비밀번호 등 개인정보 데이터에 대한 서버 전송 시 RSA 방식 구간 암호화 후 전송 ○ 개인정보 포함 페이지에서는 뒤로가기 No Cache 설정 구현 ○ 비밀번호 변경 등 데이터 변경 시 CAPTCHA 기능 제공

○ 품질 요구사항(Quality Requirement)

요구사항 분류		품질 요구사항(QUR)
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질관리 계획 및 보증방안
요구사항 상세 설명	정의	목표 시스템의 품질관리
	세부 내용	○ 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직/절차/점검방법 등 품질을 보장하기 위한 품질보증 방안 마련 - 사업결과의 품질목표 달성을 위하여 품질보증 활동 조직체계와 역할, 절차 및 절차별 품질보증 활동 내역 등을 기술 - 품질활동의 절차 및 산출물을 명시한 품질계획서를 기술하여 제출하고, 사업기간 동안 품질보증 활동 수행결과물 제출 ○ 학습용 데이터는 정부 ‘인공지능 학습용 데이터 품질관리 가이드라인’을 준용하여 관리하고 품질을 확보해야함 ○ 계약상대자는 구축사업 전반에 걸쳐 필요시 또는 공사 요청 시 분야별 전문가로 하여금 추진내용 자문 실시 ○ 대외적으로 인정받을 수 있는 사업과 관련하여 품질보증 관련 인증서를 받은 경우 이를 입증할 수 있는 서류 제출

요구사항 분류		품질 요구사항(QUR)
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		기능구현 정확성
요구사항 상세 설명	정의	기능구현의 정확성 향상 방안 수립 및 준수
	세부 내용	○ 과업내용서에 명시된 목표시스템의 필요 기능에 대한 요구사항은 모두 제공하여야 하며, 협의한 요구 사항에 대한 변경이 필요한 경우 공사와 협의하여 요구 사항 변경 적용 ○ 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 인정 ○ 단위/통합테스트, 시스템 테스트를 위한 구체적인 시행방안 마련

요구사항 분류		품질 요구사항(QUR)
요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		데이터 교환성 및 무결성
요구사항 상세 설명	정의	데이터 교환성 및 무결성 확보
	세부 내용	○ 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션과 정보시스템간의 상호작용 기능은 구현의 정확성, 정보 무결성, 데이터 정합성 검증 ○ 상호 운영성 검증은 단위테스트, 통합테스트, 사용자 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가

요구사항 분류		품질 요구사항(QUR)
요구사항 고유번호		QUR-004
요구사항 명칭		유지관리성
요구사항 상세 설명	정의	목표 시스템의 유지관리
	세부 내용	○ 구축기간 중 새로운 기능을 구현을 위한 업그레이드 수행 ○ 보안사고 예방, 성능개선 등이 발생하는 경우 패치 시행 ○ 시스템 유지관리 범위는 개발 소프트웨어를 포함한 구축 시스템임 ○ 시스템 확장 시 데이터의 재분배 없이 수평적인 확장이 가능해야 함 ○ 시스템이 확장될 때 성능저하 없이 처리용량이 선형적으로 증가해야 함

요구사항 분류		품질 요구사항(QUR)
요구사항 고유번호		QUR-005
요구사항 명칭		사용성
요구사항 상세 설명	정의	목표 시스템의 사용기능
	세부 내용	○ 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부 고시) 준수 ○ 시스템은 빠른 기능 찾기를 위한 내비게이션 기능 제공 ○ 시스템은 실행 시에 오류를 최소화하기 위하여 사용자가 시스템 동작을 취소할 수 있는 기능 제공 ○ 시스템에서 제공하는 사용자 기능은 온라인 도움말 제공 ○ 인터페이스 기능과 방법은 관리자 매뉴얼에 포함 ○ 콘텐츠의 모양이나 배치를 논리적으로 이해하기 쉽게 구성 ○ 온라인서식을 포함하는 콘텐츠는 서식과 관련한 정보 제공

○ 제약사항(Constraints Requirement)

요구사항 분류		제약사항(COR)
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		사업수행 기본 준수 요건
요구 사항 상세 설명	정의	사업수행 기본 준수 요건
	세부 내용	○ 본 사업은 공사의 계약일반조건과 계약특수조건 준수 ○ 본 사업은 계약서, 관련법령·규정을 준수하여 수행하며, 명시되지 아니한 사항 중 목적달성을 위해 필요사항은 공사와 협의 후 수행 ○ 계약상대자의 잘못으로 사업수행 중에 공사 및 제3자에 손해가 발생할 경우 계약상대자는 계약상대자의 비용으로 적법하게 조치 ○ 계약상대자는 사업 공정이 현저하게 지연될 경우 지연 사유 및 대처 방안을 수립하여 공사 담당자에게 보고 ○ 계약상대자는 사업수행 결과물을 공사의 사전승인 없이 외부에 공개할 수 없으며, 사업수행 이외의 목적으로 사용 불가 ○ 분쟁은 상호 협의하여 해결하되 협의가 이루어지지 않는 경우 국가계약분쟁조정위원회의 조정에 의하고, 그래도 해결되지 아니하면 공사 관할법원의 판결을 따름. 협의가 이루어지지 않더라도 사업수행 중단 불가 ○ 소프트웨어의 임치 및 소유 - 사업자는 기획재정부 계약예규 용역계약일반조건 제57조(계약 목적물의 기술자료 임치)와 관련하여, 소스코드 등 기술 자료를 임치기관에 임치 - 본 과업에서 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조에 따라 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음 - 본 과업의 이행에 따라 발생하는 계약목적물의 지식재산권은 발주 기관과 사업자가 공동으로 소유함을 원칙으로 하되 세부사항은 협의하여 결정

요구사항 분류		제약사항(COR)
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		자료관리 규정 준수
요구 사항 상세 설명	정의	공사 자료관리 규정 준수
	세부 내용	○ 문서제출 등 자료관리 업무 수행 시 공사의 자료관리 규정 준수 ○ 공사 자료실 업무절차 준수(문서접수, 자료제출 교육이수 필요)

요구사항 분류		제약사항(COR)
요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		감리 대응
요구사항 상세 설명	정의	감리 대응
	세부 내용	○ 본 사업은 정보시스템 감리 대상사업으로 한국정보화사회진흥원의 '정보시스템 감리수행 가이드'에 기재된 사항을 점검할 수 있도록 제반사항을 협조하여야 함 ○ 계약상대자는 사업수행 시 과업 전반에 대하여 공사가 지정하는 외부업체의 감리를 받아야 하며, 감리 대응으로 인해 사업수행에 영향을 미치지 않도록 소요기간을 감안하여 일정을 수립하여야 함 ○ 단계별 감리 시에는 '정보시스템 감리기준(제3장 감리업무절차 등)'에 의거 산출물이 세부항목별로 과업내용을 반영하였는지 여부를 확인할 수 있는 대비표를 작성하고 발주자 확인을 거친 후 단계 감리 실시 전까지 감리수행업체에게 제출하여야 함 ○ 계약상대자는 감리결과에 따라 보완 또는 재작성 요청이 있을 때에는 지체 없이 보완 또는 재작성 후 이행적정성 감리를 받아야 하며, 특별한 사유가 없는 한 감리수행업체의 요구사항을 수용하여야 함

요구사항 분류		제약사항(COR)
요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		개발 및 운영환경 준수
요구사항 상세 설명	정의	개발 및 운영환경 준수
	세부 내용	○ 연계프로그램 개발 시 현재 기 운영중인 연계 시스템 환경을 고려하여 호환이 가능하도록 개발 ○ 개발방법은 Web 기반 전자정부표준개발프레임워크를 적용하여 개발하여야 하며, 제반 기술, Tool 선정 사항은 공사와 협의

○ 프로젝트 관리 요구사항(Project Management Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항(PMR)
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		일정 계획 및 세부 활동
요구 사항 상세 설명	정의	일정 계획 및 세부 활동
	세부 내용	○ 개발단계별 추진일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 일정계획을 마련하고, 이에 따른 관리 방법 및 체계 제시 ○ 본 과업내용서에 명시되지 않았더라도 전체 과업수행을 위하여 필요한 사항들은 공사와 협의하여 해당 사항 수행

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항(PMR)
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		사업수행 조직 구성
요구 사항 상세 설명	정의	목표 시스템의 사업 수행을 위한 조직 구성 방안
	세부 내용	○ 계약상대자는 사업수행책임자(PM)를 명시적으로 지정 ○ 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 하도급 인력의 참여 비율은 50% 초과 불가

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항(PMR)
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		위험 및 이슈관리
요구 사항 상세 설명	정의	사업수행 시 위험 및 이슈관리
	세부 내용	○ 사업추진 과정에서 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 요구사항 추가 및 변경으로 인한 변경부분에 대한 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안 마련 ○ 계약상대자는 시스템장애 등 비상상황 발생 시 피해를 최소화하고 신속한 복구를 지원하기 위한 백업/복구 및 장애대응 대책 마련

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항(PMR)
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		착수계획서 제출
요구사항 상세 설명	정의	착수계 및 사업수행계획서 제출
	세부 내용	○ 계약체결 후 10일 이내 착수계를 제출해야 하며, 하도급 승인이 필요한 경우 하도급 승인일로부터 3일 이내 제출(아래사항 포함) - 착수신고 공문, 현장 대리인 선임계, 사용인감계 - PM 명단, 법인대표 및 투입인원 보안각서 등 보안관련 서류 - 기타 공항공사가 요청하는 사항 등 ○ 착수계 제출 후 30일 이내 다음사항이 포함된 수행계획서 제출 - 사업범위, 과업내용, 과업수행계획, 절차, 및 관리계획 - 과업수행 조직도 및 업무 분장, 공정표(WBS) - 프로젝트 공정 조직 및 장비 투입계획(조직, 업무내용, 기간 등) - 품질보증계획, 보안대책 및 단계별 성과물 제출계획 - 교육훈련 및 기술이전 계획 - 기타 공항공사가 요청하는 내용 ○ 본 내용에 구체적으로 명기되지 않아도 과업목적 달성을 위하여 당연히 필요하다고 판단되는 사항에 대하여는 공사와 협의하여 과업수행 절차에 명기하고 이를 수행

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항(PMR)
요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		보고서 제출
요구사항 상세 설명	정의	정기보고회 및 보고서 제출
	세부 내용	○ 계약상대자는 착수보고회 개최를 원칙으로 하며, 개최 일정 및 방법에 대하여는 공사담당자 협의 결정 ○ 과업착수 보고 내용은 용역개요, 추진방향 및 품질·공정관리 계획, 협조 요청사항 등 용역수행에 필요한 사항을 기재 ○ 중간·최종 보고서 작성 및 보고회(워크숍) 개최하며, 구체적인 시행 방안은 공사와 협의하여 결정 ○ 계약상대자는 착수보고서, 중간보고서 및 최종보고서 작성/제출 ○ 계약상대자는 추진실적 및 공정현황(지연 시 만회 대책), 주요 현안 사항을 포함하여 주간/월간보고 실시 ○ 공정보고 일정 및 형식 등 세부사항은 공사와 협의 결정

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항(PMR)
요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		시스템 개발 관리
요구사항 상세 설명	정의	시스템 개발 관리
	세부 내용	○ 요구사항 분석 - 계약상대자는 설계이전에 대상 업무 및 적용 범위, 프로젝트 추진 조직과 역할, 스케줄, 사용자 요구사항 등 구체적 명시 ○ 설계 - 계약상대자는 시스템의 기능 및 입출력 구성, 시스템 환경 등의 세부수행내용을 정의하여 「설계단계 산출물」 작성 ○ 프로그램 작성(구현) - 계약상대자는 분석설계 내용에 적합하게 프로그램을 작성하여 소프트웨어를 개발하여야 하고 구축방법론에 따른 산출물 작성 ○ 중간 검사 - 공사는 계약상대자가 제출한 예정공정표(WBS)를 기준으로 하여 중간검사 실시 가능 ○ 최종검사 및 검수 - 계약상대자는 최종 「완료보고서」를 첨부하여 공사에게 준공계 제출한 후 검수를 요청하며, 검수는 공사에 의해 작성된 Check List 및 계약상대자가 제출한 산출물을 대상 실시 - 개발이 완료되었을 때 개발요구사항, 기능사양 및 설계 사양대로 동작되는지 여부를 파악하기 위하여 최종검사 실시

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항(PMR)					
요구사항 고유번호		PMR-007					
요구사항 명칭		산출물 제출					
요구사항 상세 설명	정의	산출물 제출 목록, 제출 시기 및 방법					
	세부 내용	○ 각종 성과물은 그 성격에 따라 공사의 승인 또는 협의를 거쳐 확정하여야 하며, 변경사항(성과물 추가 등), 성과물의 제출시기, 형식, 규격, 수량은 공사와 협의하여 조정 가능					
		번호	항 목		부수	제출시기	제출방법
		1	착수계		1	계약 후 7일 이내	서신문서
		2	과업수행계획서		3	계약 후 30 이내	성과물
		3	구매설치계획서		1	별도 일정	성과물
		4	요구사항정의서		3	분석단계 완료 후	성과물
		5	시스템 설계서		3	설계단계 완료 후	성과물
		6	마이그레이션 계획서		3	마이그레이션 이전	성과물
		7	마이그레이션 결과서		3	마이그레이션 이후	성과물
		8	프로그램 Source Code		1	준공 전	성과물
		9	테스트 계획서		3	테스트 이전	성과물
		10	테스트 결과서		3	테스트 이후	성과물
		11	기술이전 및 교육훈련계획서		3	준공 전	성과물
		12	정보자원조사표		1	준공 전	성과물
		13	유지관리지침서		3	준공 전	성과물
		14	사용자 및 운영자 매뉴얼		3	준공 전	성과물
		15	준공자료이관계획서		1	준공 전	성과물
		15	완료보고서		3	준공 전	성과물
		16	준공검사원		1	계약 종료전	서신문서
		17	공정보고	주간보고	1	매주	서신문서
				월간보고	1	익월 5일	서신문서
		18	기타 과업내용서에서 정한 사항		1	발생시마다	서신문서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항(PMR)
요구사항 고유번호		PMR-008
요구사항 명칭		근무장소
요구사항 상세 설명	정의	근무장소
	세부 내용	○ 계약상대자는 사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등을 공사와 상호 협의하여 결정하며, 공사는 계약상대자에게 근무 장소 및 제반 환경(전화, 통신망, 전력 등)을 무상으로 제공 가능 ○ 계약상대자는 공사의 보안 요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 공사는 제시된 작업 장소에 관하여 우선 검토. 다만, 공사는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부 가능 ○ 계약상대자는 원격지에서 사업 수행 시 원격 개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안 마련 ○ 계약상대자는 원격지에서 개발을 수행하고자하는 경우, 공사 정보보안 지침 제28조 및 제28조의2에 준하여 원격지 개발 수행 가능 (원격지 개발 시 필요한 별도 장비 또는 S/W는 계약상대자 부담) ○ 계약상대자는 과업내용서에 명시된 보안 요구사항 등을 준수하여 원격 개발에 따른 구체적인 원격보안 관리대책 마련

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항(PMR)
요구사항 고유번호		PMR-009
요구사항 명칭		소프트웨어 사업정보 작성
요구사항 상세 설명	정의	SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
	세부 내용	○ 「소프트웨어진흥법 제46조」에 따라 계약상대자는 SW 사업 정보 (SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출 ○ 데이터 작성 및 제출 관련사항은 SW사업정보저장소(www.spir.kr) 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서 참조 ○ 사업정보 데이터는 수행계획서에 단계별 산출물 리스트에 명시 ○ SW사업정보 중 기능점수 데이터 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정가능 인력 포함

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항(PMR)
요구사항 고유번호		PMR-010
요구사항 명칭		계약의 변경 및 위반행위 조치
요구 사항 상세 설명	정의	계약의 양도 및 변경 및 위반행위 조치 사항
	세부 내용	○ 계약의 양도 및 변경 - 공사 사전 서면동의 없이 본 계약의 전부 또는 일부분 양도 불가 ※ ‘하도급거래 공정화에 관한 법률’ 등 준수 - 계약변경 및 지체상금에 관한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 공사 계약조건 따름 - 본 사업은 과업변경 시 SW과업변경심의위원회 개최 요청 가능 ○ 아래와 같은 행위 발생 시는 계약위반 행위로 간주하며, 공사는 관계규정 및 법률에 의거 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있음 - 제반 과업내용을 기한 내에 이행하지 않아 과업수행에 지장을 초래하여 계약목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우 - 계약기간 내 과업을 완료할 능력이 없다고 객관적으로 인정되거나 현저하게 공정이 미달되어 계약목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우 - 과업을 성실히 수행치 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정되어 시정을 요구받았음에도 기한 내 시정이 이루어지지 아니하여 계약목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우 - 공사 동의 없이 주요과업 전부 또는 일부를 하도급 한 경우 ○ 계약상대자는 관계법률 저촉행위로 인한 피해에 대하여 책임을 져야 하고 공사 관련규정 및 절차, 제반 의무사항을 준수 ○ 정부 정책변경, 공사 방침변경 등에 따른 과업 내용의 변경 혹은 기간의 연장 발생 시, 관련 법령에 따라 그에 부합하도록 변경

○ 프로젝트 지원 요구사항(Project Support Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 지원요구사항(PSR)
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		시스템 안정화 활동
요구 사항 상세 설명	정의	목표 시스템의 안정화를 위한 활동 계획 및 이행방안
	세부 내용	○ 시스템에 대한 기능·성능 모니터링, 교육·기술지원 등 안정화 활동 수행계획 및 이행방안, 오류사항에 대한 기록관리·개선 및 전체 안정화 활동에 대한 수행결과 보고 ○ 사업 준공까지 사전 오픈 된 서비스에 대해 모니터링, 장애 대응, 오류 개선 등 시스템 운영 지원은 계약상대자가 수행 ○ 서비스 오픈 전/후 확인된 사용자 피드백, 시스템 통계 기반 개선 등에 대해 계약상대자 기능 반영

요구사항 분류		프로젝트 지원요구사항(PSR)
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		장애 관리 및 백업
요구 사항 상세 설명	정의	목표 시스템의 장애 관리 및 백업지원
	세부 내용	○ 준공 후 12개월간 시스템 이상 발생 또는 장애 접수 시 신속한 대응 및 복구체계 운영 ○ 서비스 중단 등 중요 장애발생시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치 ○ 주기적으로 시스템 모니터링, 백업/복구 및 작업관리 운영 지원

요구사항 분류		프로젝트 지원요구사항(PSR)
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		하자보수
요구 사항 상세 설명	정의	목표 시스템의 하자보수
	세부 내용	○ 본 사업과 관련하여 발생한 사업 결과물에 대한 무상 하자 보수 기간은 준공검사 완료일로부터 1년으로 함 ○ 하자보수기간 중 사업결과물에 하자 발생 시 계약상대자는 정상 복구를 위한 원인규명과 해결책을 즉시 보고하고 무상 조치 ○ 계약상대자는 무상 하자보수기간에 대하여 국가계약법령에 의한 하자보증서 제출 ○ 계약상대자는 본 과업 수행 중 또는 준공 완료 후 1년 이내에 하자가 발견되어 산출물의 재검토 또는 보완이 필요하여 공사에서 이를 요청한 때에는 추가비용 청구 없이 보완 ○ 납품하는 모든 제품은 제조사 물품공급 및 기술지원 약속서 제출

요구사항 분류		프로젝트 지원요구사항(PSR)
요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		사용자별 교육훈련
요구사항 상세 설명	정의	시스템 관리자, 운영자, 사용자 교육
	세부 내용	○ 계약상대자는 시스템 운영을 완벽하게 수행할 수 있도록 시스템 관리자, 운영자, 사용자(주관부서, 일반부서) 등에 대한 구체적인 「교육계획서」를 작성하여 공사에 제출, 승인을 받고 교육실시 후 「교육결과서」를 교육자의 서명과 함께 공사에 제출 ○ 교육계획서에는 교육대상별로 교육에 대한 목적 및 내용, 대상, 방법, 일정, 장소 등에 대한 상세사항이 포함되어야 하며, 공급된 S/W에 대한 교육기관, 외부교육 과정 등 해당업무의 교육과정이 별도로 있을 경우 이를 포함 ○ 교육용 교재에는 장애대응 및 신규 프로그램 설치 과정을 운영매뉴얼(사진)에 포함(필요시 운영 프로그램 복구용 CD 포함). ○ 시스템 관리자 및 운영자 교육내용은 시스템의 개발, 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 운영 유지관리에 필요한 시스템 구성 방법 및 장애 대처 방법과 기타 시스템 운영에 관한 사항이 포함 ○ 단위시스템 구성 및 프로그램 체계를 이해하여 독자적인 시스템 운영 및 유지관리가 가능하도록 하여야 하며 장애발생 시 신속히 대처할 수 있도록 시스템 개발 및 관리, 장애복구 방법, 시스템 보안, 시스템 백업 등을 포함하여 교육 실시 ○ 본 시스템의 사용방법 및 결과물, 운영절차, 운영 및 유지보수 등 전 분야에 대해 사용자별 필요한 대·내외 교육을 포함 ○ 기타 교육에 대한 구체적인 사항은 공사와 협의 진행

요구사항 분류		프로젝트 지원요구사항(PSR)
요구사항 고유번호		PSR-005
요구사항 명칭		변화관리
요구사항 상세 설명	정의	新시스템의 변화모습에 대한 사용자 안내 및 홍보
	세부 내용	○ 업무 프로세스 변화, 업무시스템 이용방법 등 新 시스템의 변화 모습에 대한 사용자 매뉴얼 제작 및 교육 실시 ○ 내부직원, 대외기관 등을 대상으로 新시스템에 홍보가 가능하도록 PPT형태의 홍보자료 제작, 필요 시 설명회 및 워크샵 시행하며, 소요 비용은 계약상대자가 부담 ○ 각 서비스 오픈 단계 별 홍보 자료 및 행사를 시행하며, 수행에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담(세부 방안은 공사와 협의) ○ 서비스에 대한 사용자 만족도 조사 등 품질 평가를 별도로 실시하며, 소요되는 비용은 계약 상대자가 부담(세부 방안은 공사와 협의)

요구사항 분류		프로젝트 지원요구사항(PSR)
요구사항 고유번호		PSR-006
요구사항 명칭		기술이전 및 지원
요구 사항 상세 설명	정의	목표 시스템의 기술지원
	세부 내용	○ 계약상대자는 시스템운영자의 자체 유지관리능력 배양을 위해 시스템 구축과 관련된 기술을 이전 ○ 계약상대자는 개발된 응용프로그램의 기능을 보완하고자 할 경우 필요한 제반기술 사항을 지원 ○ 개발 산출물인 소스코드에 대한 기술이전하고 공사의 시스템 운영 담당자가 독자적으로 신규 업무를 처리할 수 있도록 기술지원

[첨부1]

기술적용 계획표

사업명	AI 디지털워크 전환 사업
작성일	2025. 05

☐ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	○ 지능정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어산업 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자정부법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 하도급거래 공정화에 관한 법률
고시 등	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(과학기술정보통신부고시) ○ 정보보호시스템 평가·인증 등에 관한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보 조치 기준(개인정보보호위원회고시) ○ 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 중소소프트웨어계약상대자의 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질인증의 세부기준 및 절차(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 물품구매(제조)계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 하도급거래 공정화지침(공정거래위원회예규) ○ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침							
정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.			○				
세부 기술 지침							
외부 접근 장치	○ 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1		○				
	- XHTML 1.0		○				
	- XML 1.0, XSL 1.0		○				
	- ECMAScript 3rd		○				
	- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0		○				
	○ 모바일 관련 -모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0(KICS.KO-10.0307)					○	
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3					○	
서비스 전달 프로토콜	IPv4		○				
	IPv6					○	

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
○ 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
서비스 통합	○ 웹 서비스 - SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0		○		WSDL 1.1 사용	
	- UDDI v3				○	
	- RESTful		○			
	○ 비즈니스 프로세스 관리 - UML 2.0/BPMN 1.0				○	
	- ebXML/BPEL 2.0/ XPD L 2.0				○	
데이터 공유	○ 데이터 형식 : XML 1.0	○				
인터페이스	○ 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0		○		WSDL 1.1 사용	

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미적용	해당 없음	
기본 지침							
정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.			○				
하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.			○				
세부 기술 지침							
네트워크	○ LAN - IEEE 802.X		○				
	○ 부가통신: VoIP - H.323					○	
	- SIP					○	
	- Megaco(H.248)					○	
운영체제 및 기반 환경	○ 개방형 운영 체제 및 기반환경 : Linux		○				
	○ 무선용 운영 체계 - android					○	
	- IOS					○	
	- 윈도우폰					○	
	○ 무선용 기반환경 - Java		○				
	- Objective C					○	
데이터베이스	○ DBMS - RDBMS		○				
	- ORDBMS					○	
	- OODBMS					○	
	- MMDBMS					○	
시스템 관리	○ ITIL v3/ISO20000					○	
소프트웨어 공학	○ 모델링 : UML2.0		○				
	○ 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크		○				

□ 요소기술 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침							
○ 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.			○				
○ 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.			○				
○ 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관 등의 장이 그 사유를 안전행정부장관에게 보고하고 안전행정부의“행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 안전행정부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.			○				
○ 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.			○				
세부 기술 지침							
데이터 표현	○ 정적표현 : HTML5	○					
	○ 동적표현 － JSP	○					
	－ ASP					○	
	－ PHP					○	
프로그래밍	○ 개방형 프로그래밍 － Java Servlet	○					
	○ 웹프로그래밍 － XML 1.0, XSL 1.1	○					
	－ RDF					○	
	－ AJAX					○	
데이터 교환	○ 교환프로토콜: － XMI 2.0	○					
	－ SOAP 1.2					○	
	○ 데이터베이스 접근 － ODBC	○					
	－ JDBC	○					

□ 보안 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침							
○ 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된“서비스 접근 및 전달”, “플랫폼 및 기반구조”, “요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.			○				
○ 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 공인전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.						○	
세부 기술 지침							
관리적 보안	○ 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼		○				
기술적 보안	○ 국가용 암호 제품 대상(국정원 보안적합성 검증 필요) - PKI제품					○	
	- SSO제품					○	
	- 디스크·파일 암호화 제품					○	
	- 문서 암호화 제품(DRM)등					○	
	- 메일 암호화 제품					○	
	- 키보드 암호화 제품					○	
	- 하드웨어 보안 토큰					○	
	- DB암호화 제품					○	
	○ CC제품군(국제 CC인 경우 IT 보안인증사무국의 인증 필요) - 침입차단					○	
	- 침입탐지					○	
	- 침입방지					○	
	- 통합보안관리					○	
	- 보안관리서버					○	
	- 웹방화벽					○	
	- DDos 대응					○	
	- VOIP 보안					○	
	- 무선침입방지					○	
	- 무선랜 인증					○	
	- 가상사설망					○	
	- 네트워크 접근통제					○	
	- 스팸메일차단					○	
	- 바이러스백신					○	
	- PC매체제어					○	
	- PC침입차단					○	
	- 콘텐츠보안					○	
	- 자료유출 방지					○	
	- 메일보안					○	
	- 서버보안					○	
	- DB접근 통제					○	
	- 다중영역구분					○	
- 스마트카드					○		
- 보안USB					○		
- 복합기 완전삭제					○		

※ 세부기술 지침은 본 사업에서 검토한 결과를 바탕으로 수정·적용 가능

[첨부2]

직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획

번호	1)상용소프트웨어 품목	수량	2)직접 구매 여부	3)제외 사유	4)비고
1	STT 솔루션	1	직접구매() 제 외(√)	- 구현 과제와 솔루션 간 호환성 문제 등으로 분리 발주 시 전체 시스템의 성능 및 품질의 저하 우려, 연계의 문제 발생	
2	OCR 솔루션	1	직접구매() 제 외(√)		

- 1) ‘상용소프트웨어 품목’은 제7조제1항에 따른 상용소프트웨어 직접구매 대상 사업에서 사용되는 소프트웨어로서 제7조제2항에 따른 직접구매 대상 상용소프트웨어를 명시
- 2) ‘직접구매 계획여부’는 공개경쟁입찰, 조달청 종합쇼핑몰 구매 등을 통해 해당 소프트웨어 품목을 직접 구매할 경우에는 직접구매(√), 그 외에 직접구매를 하지 않고 통합하여 발주하는 경우에는 제외(√)(제외사유 명시 필요) 표기
- 3) ‘제외사유’는 제8조제1항에 따르는 사유를 구체적으로 명시
- 4) ‘비고’는 분리발주 적용 시 구매 시기, 대략적인 금액 규모 등 명시